물리약학 중간고사 — 시험 직전 5분 한 장 정리

2–7주차 + 화학반응 속도론 · 뒤에 문제 92개 + 사고의 흐름 풀이

■ 2주차 용해도·분배 · ■ 3주차 착물 · ■ 4–6주차 확산 · ■ 7주차 방출 · ■ 속도론

침전 pH (약산)

pH = pKa + log((S − S_0)/S_0)

pKa ≠ 침전 pH · S는 g/L ÷ MW

보용매 (알코올)

극성 ↓ → S_0 ↑ · Ka ↓ (pKa ↑)

침전 pH ↓ · pH 자체는 안 바뀜

입자 크기

log(S/S_0) = 2γV/(2.303RTr)

r ↓ → S ↑ · R = 8.314×10^7 erg

분배 · 추출

진 = HA끼리 · 겉보기 = 총량

양의 비 = K·V추출 : V원래 · 나눠서 여러 번

루이스 · 배위수

염기 = 전자쌍 줌 · 배위수 = 받은 전자쌍

en ×2 · EDTA ×6 · 6배위 = 팔면체

착물 3종

금속(배위결합) · 유기분자(약함, 3 Å↑)

내포 = 결합 X, 크기·자리 · 카페인 2번 N = 산

시클로덱스트린

α β γ = 6 7 8 · 겉 친수 속 소수

단분자 · 1:1 · 메틸화 → 수용성 ↑

단백질 결합

평형투석 안 > 밖 · 한외여과 수압·원심

동적투석 = 소실 속도 ∝ 유리 약물

Fick 1 · 2법칙

J = −D ∂C/∂x · ∂C/∂t = D $\partial^2C/\partial x^2$

1 = 정상 · 2 = 비정상+정상 모두

정상상태 · 싱크

dC/dx 일정 · dC/dt = 0 · C_r 5~10% 이하

평형(기울기 0)과 구분 · M은 계속 증가

투과도 P

P = DK/h (cm/s) · dM/dt = PSC_d

두께 무관은 D · K는 단위 없음

투과 실험

기울기 = dM/dt · x절편 = tL = h^2/6D

y축 M/S면 기울기 = J

다층 · 정적층

R = ΣR · P = 1/R · R = $2h_a/D_a + h_m/D_mK$

막의 K = C_3/C_2 · 물층 K 없음

막 / 수층 제어

J = P_mC_1 / J = $P_aC_1/2$

율속 = 저항 큰 쪽 · 교반 ↑ → 수층 제어만 J ↑

pH 분배 · 패치

비해리형만 기름벽 통과

Reservoir = 막 제어(P_m < P_{skin})

0차 · OROS

Q = Q_0 + K_0t · 구동력 = 삼투압(압력)

Δπ ↑ → 방출 ↑ · 장용제 = 지연(DR)

Noyes-Whitney

dM/dt = (DS/h)(Cs − C)

1차 · K 없음 · 세제곱근은 Hixson-Crowell

Higuchi

Q = √(D(2A − Cs)Cs t) ∝ √t

dQ/dt ∝ 1/√t · 가정 4개 · 모양 불변

Higuchi 2 · Bottari · K-P

ε ↑ 방출 ↑ · τ ↑ 방출 ↓

Bottari = 연고·정제 · K-P n 0.45 = Fick

BCS

II = 용해도 ↓ → 용출 율속

친수성 ↑ → 용해 ↑ 투과 ↓ · IV 상용화 어려움

반응 차수

−d[A]/dt = $k[A]^n$

n은 실험으로 결정 · 계수 ≠ 차수

0차

$[A]_t = -kt + [A]_0$ · $t_{1/2} = [A]_0/2k$

k: mol/L·s · [A]–t 직선 · Pt 표면 N_2O

1차

ln$[A]_t = -kt + \ln[A]_0$ · $t_{1/2} = 0.693/k$

k: s^{-1} · ln[A]–t 직선(−k) · t½ 농도 무관

2차

$1/[A]_t = kt + 1/[A]_0$ · $t_{1/2} = 1/k[A]_0$

k: L/mol·s · 1/[A]–t 직선(+k)

🧠 전 범위 한 문장 — 녹아야(Cs) → 나뉘고(K) → 퍼져서(J = DKΔC/h) → 나온다(√t · 0차) — 착물은 이 흐름을 조절하는 도구, 속도론은 "얼마나 빨리 사라지나"!

⚠️ 함정 TOP 6 — ① pKa ≠ 침전 pH ② 진분배계수는 pH와 무관 ③ 두께 무관은 D, P ∝ 1/h ④ 다층은 저항 더하고 뒤집기 ⑤ 누적 방출량은 항상 증가, 줄어드는 건 속도 ⑥ 1차 반감기는 농도와 무관

PART 1 · 용해도 · 분배 (2주차)

침전 pH · 보용매 · 입자 크기 · 분배계수 · 추출

문제 01 2주차 예제 **나트륨페노바르비탈이 해리되기 시작하는 pH**

25 °C에서 1 g/100 mL 나트륨페노바르비탈 용액은 어느 pH에서 해리(유리)되기 시작하는가? (S_0 = 0.005, pKa = 7.41, MW = 254, log 4.8 = 0.68, log 6.8 = 0.83, log 8.8 = 0.94)

✏️ 내 풀이

정답 pH 8.24

🧭 사고의 흐름

👀 단서 "해리(유리)되기 시작하는 pH" = 침전 경계 pH → 약산 공식 pH = pKa + log((S − S_0)/S_0).

🧮 계산 S를 mol/L로: 1 g/100 mL = 10 g/L → 10 ÷ 254 = **0.039 M** (×10 잊지 말기).

🧮 계산 (0.039 − 0.005)/0.005 = 0.034/0.005 = **6.8** → log 6.8 = 0.83.

🔍 함정 체크 log 4.8, log 8.8은 낚시용 숫자.

✅ 결론 **pH = 7.41 + 0.83 = 8.24**

🧠 한 줄 **0.039 중 분자형 자리는 0.005뿐 → 나머지는 A^-여야**

문제 02 2주차 기출 3번 **산을 넣어 pH를 낮출 때 침전 시작 pH**

25 °C에서 pH 11인 0.505 mol/L 페노바르비탈나트륨 수용액에 산을 넣어 pH를 낮추면 침전된다. 침전이 시작되는 pH는? (S_0 = 0.005 mol/L, pKa = 7.41)

① 5.41 ② 6.41
③ 7.41 ④ 8.41
⑤ 9.41

✏️ 내 풀이

정답 ⑤ 9.41

🧭 사고의 흐름

👀 단서 총 0.505 M, 분자형 정원 0.005 M. pH 11은 출발점일 뿐.

🤔 질문 침전 직전엔 HA가 정원을 꽉 채운 상태 → [HA] = 0.005.

🧮 계산 $[A^-]$ = 0.505 − 0.005 = 0.500 → 비 = 100 → log 100 = 2.

🔍 함정 체크 ③ 7.41 = pKa = HA·A^- 반반(각 0.25 M) → HA가 정원의 50배라 이미 한참 전에 침전!

✅ 결론 **pH = 7.41 + 2 = 9.41**

🧠 한 줄 **pKa ≠ 침전 pH. 비율 100이면 +2**

문제 03 소그룹 1번 **페노바르비탈 용해 — 최소 pH 계산**

약산성 약물 페노바르비탈(pKa 7.41, S_0 = 0.005 mol/L)을 총 0.055 mol/L로 녹이려 한다. 침전 없이 완전히 녹아 있기 위한 최소 pH는? (log 10 = 1)

✏️ 내 풀이

정답 최소 pH = 8.41

🧭 **사고의 흐름**

- 👀 단서 "침전되지 않는 최소 pH" → 약산 공식.
- 🧮 계산 $(S - S_0)/S_0 = (0.055 - 0.005)/0.005 = 0.050/0.005 = \mathbf{10}$.
- 🧮 계산 pH = 7.41 + log 10 = 7.41 + 1.
- ✅ 결론 **8.41 이상이면 다 녹아 있음**

🧠 한 줄 **이온형/분자형 = 10 → pKa + 1**

문제 04 2주차 예제 **알코올 0% vs 30% — 완전히 녹는 최저 pH**

6 g/100 mL 페노바르비탈 용액이 완전 용해되기 시작하는 최저 pH는? (MW 254 · 0%: pKa 7.41, S_0 0.005 · 30%: pKa 7.92, S_0 0.028 · log 46.2 = 1.66, log 7.42 = 0.87)

✏️ 내 풀이

정답 0% → pH 9.07 / 30% → pH 8.79

🧭 **사고의 흐름**

- 🧮 계산 S = 60 g/L ÷ 254 = **0.236 M**.
- 🧮 계산 0%: (0.236 − 0.005)/0.005 = 46.2 → 7.41 + 1.66 = **9.07**
- 🧮 계산 30%: (0.236 − 0.028)/0.028 ≈ 7.42 → 7.92 + 0.87 = **8.79**
- 💡 연결 알코올 → S_0 5배↑(정원 확장) 효과가 pKa ↑ 불리함보다 큼.
- ✅ 결론 **알코올을 넣으면 더 낮은 pH까지 버팀**

🧠 한 줄 **보용매 = 정원(S_0) 확장 → 침전 pH ↓**

문제 05 2주차 예제 1 **에탄올이 페노바르비탈 용해에 주는 영향**

약산성 약물 페노바르비탈을 에탄올이 포함된 완충용액에 녹일 때, 에탄올의 영향으로 옳은 것은?

① Ka가 상승한다
② 해리도가 상승한다
③ 해리형 용해도가 증가한다
④ 비해리형 용해도가 증가한다
⑤ 침전이 형성되는 pH가 증가한다

✏️ 내 풀이

정답 ④

🧭 **사고의 흐름**

👀 **단서** 에탄올 = 용매 **극성 ↓**.

💡 **연결** 기름 좋아하는 비해리형(HA)은 편해짐 → S_0 ↑ ✓

🔍 **함정 체크** 이온은 불편 → 덜 쪼개짐(Ka ↓, 해리도 ↓) → ①② ✕ · ③ 해리형 ✕ · ⑤ 침전 pH는 감소 (9.07→8.79) ✕

✅ **결론** **④ 비해리형 용해도 증가**

🧠 **한 줄** **에탄올: S_0 ↑, Ka ↓, 침전 pH ↓**

문제 06 2주차 예제 2 **페노바르비탈 용해도에 대한 에탄올의 역할**

페노바르비탈의 용해도에 대한 에탄올의 역할은?

① pH 증가
② pKa 감소
③ 용매의 극성 감소
④ 용매분자의 열진동 증가
⑤ 페노바르비탈의 활성도 감소

✏️ 내 풀이

정답 ③ 용매의 극성 감소

🧭 **사고의 흐름**

🤔 **질문** 에탄올이 "왜" 더 잘 녹이지? → 반극성 용매(OH 극성 + 에틸 비극성).

💡 **연결** 물에 섞으면 전체 극성 ↓ → 소수성 미해리형이 잘 녹음 = 보용매 원리.

🔍 **함정 체크** ① 에탄올은 산·염기 아님 ② pKa는 오히려 ↑ ④⑤ 무관

✅ **결론** ③

🧠 **한 줄** **보용매의 역할 = 극성 낮추기**

문제 07 소그룹 2번 **pKa · pH와 용해도 — 어떤 물질이 가장 잘 녹나**

아세트산 4.76 · 벤조산 4.20 · 페놀 10.0 · 아닐린 4.6(짝산) · 피리딘 8.8(짝산). S_0는 모두 같다. Q1. pH가 매우 높을 때 가장 잘 녹는 것은? Q2. pH가 매우 낮을 때 가장 잘 녹는 것은?

✏️ 내 풀이

정답 Q1 ② 벤조산 / Q2 ⑤ 피리딘

🧭 **사고의 흐름**

🤔 질문 pH 높음 → **약산**이 A^-로 바뀌어 잘 녹음. 그중 가장 잘 쪼개지는(pKa 최소) 산은?

🧮 계산 약산 pKa: 벤조산 4.20 < 아세트산 4.76 < 페놀 10.0 → **벤조산**.

🤔 질문 pH 낮음 → **약염기**가 BH^+로 바뀌어 잘 녹음. 짝산 pKa가 클수록 강한 염기(H^+를 잘 받음).

🧮 계산 피리딘 8.8 > 아닐린 4.6 → **피리딘**.

✅ 결론 **Q1 벤조산 · Q2 피리딘**

🧠 한 줄 **산은 pKa 작을수록, 염기는 짝산 pKa 클수록 이온화 쉬움**

문제 08 2주차 예제

입자를 얼마나 잘게 부숴야 용해도가 10% 오를까

27 °C에서 고체 용해도를 10% 증가시키려 입자를 세분했다. 표면장력 100 dyne/cm, 몰당 용적 50일 때 입자의 최종 크기는? (log 1.1 = 0.0414)

✏️ 내 풀이

정답 $r \approx 4.2 \times 10^{-6}$ cm = 0.042 μm

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 $S/S_0 = 1.1$, $\gamma = 100$, $V = 50$ → Ostwald-Freundlich(오스트발트-프로인틀리히)식을 r에 대해 정리.

🧮 계산 $r = 2\gamma V / (2.303 \cdot R \cdot T \cdot \log 1.1) = 10{,}000 / (2.303 \times 8.314 \times 10^7 \times 300 \times 0.0414)$

🧮 계산 분모 $\approx 2.38 \times 10^9$ → $r \approx 4.2 \times 10^{-6}$ cm → $\times 10^4$ = **0.042 μm**

🔍 함정 체크 °C 그대로 넣기(→ 300 K) · R = 8.314 (SI) 넣기 · cm→μm 환산 실수

✅ 결론 **10% 올리는데 42 nm — 초미세에서만 의미**

🧠 한 줄 **T는 켈빈, R은 erg 단위(×10^7)**

문제 09 소그룹 5번 **입자 크기와 용해도**

같은 약물 A를 반지름 10 μm(시료 A)와 2 μm(시료 B)로 만들었다. 다른 조건은 같다. 옳은 것은?

① 시료 A의 용해도가 더 크다
② 시료 B의 용해도가 더 크다
③ 두 시료의 용해도는 같다
④ 입자 크기는 용해도와 관계없다
⑤ 입자가 작을수록 항상 용해도가 감소한다

✏️ 내 풀이

정답 ② 시료 B

🧭 사고의 흐름

👀 **단서** 조건은 같고 반지름만 다름 (10 vs 2 μm).

💡 **연결** $\log(S/S_0) = 2\gamma V/(2.303RTr)$ → r이 분모 → r ↓ 일수록 S ↑.

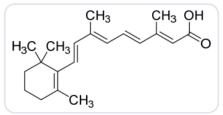
✅ **결론** **더 작은 B가 더 잘 녹음 → ②**

🧠 한 줄 **r이 분모 → 작을수록 잘 녹는다**

문제 10 2주차 기출 17번 **트레티노인의 용해도**

트레티노인(겔 제제, 여드름 치료)의 25 °C 물 용해도는 0.1 mg/100 mL 미만, log P = 6.3 (P = Coil/Cwater). 이 약물의 용해도에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 산성 pH에서 물 용해도는 증가한다
② 수용성 가용화제를 넣으면 log P가 증가한다
③ 물에 에탄올을 넣으면 용해도는 감소한다
④ 온도를 40 °C로 높이면 물 용해도는 증가한다
⑤ 라우릴황산나트륨(SLS)을 넣으면 용해도는 감소한다



✏️ 내 풀이

정답 ④

🧭 사고의 흐름

👀 **단서** log P 6.3 = 극도로 소수성, 끝에 COOH = 약산.

🔍 **함정 체크** ① 산성 → HA ↑ → 용해도 ↓ ✕ · ② log P는 물질 고유값 ✕ · ③ 에탄올(보용매) → ↑ ✕ · ⑤ SLS(계면활성제) 미셀이 품어 ↑ ✕

💡 **연결** 고체 용해는 보통 흡열 → 온도 ↑ → 더 잘 녹음.

✅ **결론** ④

🧠 한 줄 **약산은 산성에서 덜 녹고, 보용매·계면활성제·온도 ↑는 더 녹인다**

문제 11 소그룹 3번 **용해도 개념 — 틀린 것 2가지**

용해도에 관한 설명 중 **틀린 것 2가지**는?

① 용해도는 정성적으로 균질한 분자 분산을 이루기 위한 둘 이상 물질 간의 자발적 상호작용이다

② 용해도는 정량적으로 일정 온도에서 포화용액 속 용질의 농도이다

③ 물이 이온성·극성 용질을 녹일 때 가장 중요한 요인은 van der Waals 결합이다

④ 약산성 약물은 pH를 높이면 용해도가 증가한다

⑤ 용해도는 용매–용질 간 화학적·전기적·구조적 효과와 무관하다

✏️ 내 풀이

정답 3, 5

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 ①② = 정성적·정량적 정의 그대로 ✓ · ④ 약산 + pH ↑ → A^- ↑ → 용해도 ↑ ✓

🔍 함정 체크 ③ 물이 이온·극성을 녹이는 힘 = **수소결합·이온-쌍극자**. van der Waals는 비극성 용매 ✕

🔍 함정 체크 ⑤ 용해도는 바로 그 상호작용들로 정해짐 → "무관" ✕

✅ 결론 **틀린 것: 3, 5**

🧠 한 줄 **물 = 수소결합·이온-쌍극자, 기름 = van der Waals**

문제 12 2주차 예제 **붕산의 분배계수 (물 기준 · 알코올 기준)**

25 °C 물과 아밀알코올 중에 분배된 붕산의 농도가 각각 0.05 M, 0.015 M일 경우 분배계수는?

✏️ 내 풀이

정답 $K_{물} \approx 3.3$ / $K_{알코올} \approx 0.30$

🧭 **사고의 흐름**

🤔 질문 방향이 안 정해져 있네 → 두 방향 다 구하자.

🧮 계산 물 기준: 0.05 / 0.015 ≈ **3.33** · 알코올 기준: 0.015 / 0.05 = **0.30**

🔍 함정 체크 두 값은 역수 (3.33 × 0.30 = 1). 슬라이드엔 3.29/0.304 — 반올림 차이.

✅ 결론 **붕산은 물에 3.3배 진함 = 친수성**

🧠 한 줄 **K 방향은 역수 관계**

문제 13 2주차 예제 1 **pH를 올리면 진분배계수는?**

약산성 약물을 수상과 유상에 분배시켰을 때, pH를 상승시킬수록 진분배계수는?

① 증가한다
② 감소한다
③ 일정하다
④ pH > pKa일 때부터 올라간다
⑤ pH > pKa일 때부터 내려간다

✏️ 내 풀이

정답 ③ 일정하다

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 "**진**"분배계수 = [HA]oil/[HA]water — 공통 종끼리.

💡 연결 pH ↑ → 물의 HA ↓ → 기름 HA가 넘어와 재평형 → 비율 그대로.

🔍 함정 체크 "pH에 따라 변한다"는 건 **겉보기** 분배계수 이야기 (감소).

✅ 결론 **③ 일정**

🧠 한 줄 **진 = 불변, 겉보기 = pH 따라 변함**

문제 14 소그룹 6번 **분배현상 · 분배계수 — 옳은 것 2가지**

약물의 분배현상 및 분배계수에 관한 설명 중 **옳은 것 2가지**는?

① 옥탄올/물 분배계수는 옥탄올 농도 / 물 농도이며, 클수록 소수성 증가
② 진분배계수는 이온화·회합하는 모든 형태를 합한 총 농도의 비
③ 벤조산이 물에서 이온화되고 땅콩기름에서 회합하지 않으면, 진분배계수는 두 상의 비해리형 HA 농도비
④ 같은 총량의 추출용매라면 한 번에 모두 쓰는 것이 더 효율적

✏️ 내 풀이

정답 1, 3

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 ① 정의 그대로 ✓

🔍 함정 체크 ② "모든 형태의 합의 비"는 **겉보기** 분배계수 ✕

💡 연결 ③ 두 상에 공통으로 존재하는 종 = 비해리형 HA → 진분배계수 ✓

🔍 함정 체크 ④ 나눠서 여러 번이 더 효율 ✕

✅ 결론 **1, 3**

🧠 한 줄 **진 = 공통 종, 겉보기 = 총량. 추출은 나눠서!**

문제 15 2주차 기출 12번 **유상 회합 X, 수상 해리 O — 겉보기 분배계수**

유상(O)에서는 회합되지 않고 수상(W)에서 해리되는 약산 HA를 기름과 물에 분배하였을 때 겉보기 분배계수(유상 농도/수상 농도)는?

① $[HA]_O / [A^-]_W$
② $[HA]_O / [HA]_W$
③ $[A^-]_W / [HA]_W$
④ $[HA]_O / ([HA]_W + [A^-]_W)$
⑤ $[HA]_O / ([HA]_W + [HA]_O)$

✏️ 내 풀이

정답 ④

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 "겉보기" = 총농도끼리.

🧮 계산 분자 = 기름 총농도 = $[HA]_O$ (회합 X) · 분모 = 물 총농도 = $[HA]_W + [A^-]_W$

🔍 함정 체크 ② $[HA]_O/[HA]_W$ = **진**분배계수 (최다 오답)

✅ 결론 ④

🧠 한 줄 겉보기는 분모에 A^-까지

문제 16 2주차 예제 **그래프에서 벤조산의 진분배계수 구하기**

땅콩기름–물에서 벤조산을 분배시킬 때, 수용액 그래프 $y = ([H_3O^+] + Ka)/C_{물}$ vs $[H_3O^+]$의 기울기 4.16, y절편 4.22×10^{-5}, $Ka = 6.4 \times 10^{-5}$. 진분배계수는?

✏️ 내 풀이

정답 $K \approx 5.31$

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 $a = (K+1)/C$, $b = Ka/C$ → $a/b = (K+1)/Ka$ → **$K = (a/b)\cdot Ka - 1$**.

🧮 계산 $Ka/b = 6.4/4.22 = 1.517$ (10^{-5} 약분)

🧮 계산 $K = 4.16 \times 1.517 - 1 = 6.31 - 1$

🔍 함정 체크 −1 빼먹으면 6.31

✅ 결론 **5.31**

🧠 한 줄 Ka/b 먼저, 마지막에 −1

문제 17 2주차 예제 **요오드 추출 — 10 mL 1번 vs 5 mL 2번**

요오드의 물/사염화탄소 분배계수 0.012. 0.1 g 요오드를 함유한 수용액 50 mL에서 CCl_4 10 mL로 1번 vs 5 mL로 2번 추출 효율은?

✏️ 내 풀이

정답 1번 94.3% < 2번 98.9%

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 K = C물/CCCl_4 = 원래/추출 → 공식 그대로.

🧮 계산 KV_1 = 0.012 × 50 = **0.6**

🧮 계산 1번: 0.6/(0.6 + 10) = 0.0566 남음 → **94.3%** 추출

🧮 계산 2번: 0.6/(0.6 + 5) = 0.107 → 0.107^2 = 0.0115 남음 → **98.9%**

✅ 결론 **나눠서 2번이 더 효율적**

🧠 한 줄 **남는 비율이 곱해진다**

문제 18 소그룹 4번 **분배계수 · 추출 계산**

약물 A 0.12 g을 함유한 수용액 15 mL에서 에틸아세테이트 5 mL로 1회 추출. K = Co/Cw = 6. 에틸아세테이트층으로 추출되는 양(g)은?

① 0.04 ② 0.06
③ 0.08 ④ 0.09
⑤ 0.10

✏️ 내 풀이

정답 ③ 0.08 g

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 K = 유기/물 = 추출/원래, 부피 다름(5 vs 15) → 양의 비.

🧮 계산 유기 : 물 = 6 × 5 : 15 = 30 : 15 = 2 : 1

🧮 계산 또는 x/5 ÷ (0.12 − x)/15 = 6 → 3x = 0.72 − 6x → 9x = 0.72

✅ 결론 **x = 0.08 g**

🧠 한 줄 **양 = 농도 × 부피**

문제 19 2주차 기출 11번 **클로로포름 층에 있는 약물 A의 양**

K = Coil/Cwater = 10. 약물 A 55 mg을 물 50 mL + 클로로포름 50 mL에 녹여 평형. 클로로포름 층 양(mg)은?

① 5　② 10
③ 25　④ 50
⑤ 55

✏️ 내 풀이

정답 ④ 50 mg

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 부피가 **같음**(50 = 50) → 농도 비 = 양의 비.

🧮 계산 10 : 1 → 55 mg을 11등분 → 1등분 5 mg

✅ 결론 **클로로포름 = 10등분 = 50 mg**

🧠 한 줄 **부피 같으면 K가 곧 양의 비**

문제 20 2주차 기출 10번 **9 mg을 옮기는 데 필요한 옥탄올 최소 부피**

K = C옥탄올/C물 = 9. 약물 A 10 mg을 함유한 수용액 50 mL를 옥탄올로 1회 추출해 9 mg을 옥탄올상으로 옮기려면 옥탄올 최소 부피(mL)는?

① 5　② 27
③ 50　④ 81
⑤ 100

✏️ 내 풀이

정답 ③ 50 mL

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 끝 상태: 옥탄올 9 mg, 물 1 mg.

🧮 계산 물 농도 1/50 = 0.02 → 옥탄올 농도 9 × 0.02 = 0.18 mg/mL

🧮 계산 옥탄올 부피 = 9 ÷ 0.18 = **50 mL** (또는 9V : 50 = 9 : 1)

🔍 함정 체크 ④ 81 = 9 × 9 숫자 곱하기 낚시

✅ 결론 ③

🧠 한 줄 **농도와 양을 구분!**

문제 21 2주차 기출 10번 **땅콩기름 4 mL로 벤조산 1회 추출**

벤조산 0.1 g을 함유한 수용액 10 mL에서 땅콩기름 4 mL로 1회 추출. K = Co/Cw = 10, 회합·해리 없음. 얻는 벤조산 양(g)은?

① 0.01 ② 0.02
③ 0.04 ④ 0.08
⑤ 0.09

✏️ 내 풀이

정답 ④ 0.08 g

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 K = 기름/물, 부피 다름 (4 vs 10).

🧮 계산 양의 비 = 10 × 4 : 10 = 40 : 10 = 4 : 1

🧮 계산 0.1 g을 5등분 → 기름 4등분 = 0.08 g

🔍 함정 체크 ⑤ 0.09 = 부피 무시하고 10 : 1 · ② 0.02 = 물에 남은 양

✅ 결론 ④

🧠 한 줄 **부피가 다르면 반드시 양의 비**

문제 22 2주차 예제 **Heptyl p-aminobenzoate의 물 용해도**

Heptyl p-aminobenzoate (유연한 사슬, 수소 아닌 원자 9개, 녹는점 75 °C, log K = 4.21, log 2.36 = 0.36)의 25 °C 물 용해도는?

✏️ 내 풀이

정답 $S \approx 2.36 \times 10^{-5}$ mol/L

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 용해도 + log K + 녹는점 → Yalkowsky 식.

🧮 계산 $\Delta Sf = 13.5 + 2.5 \times 4 = 23.5 \rightarrow 1.11 \times 23.5 \times 50 / 1364 \approx 0.956$

🧮 계산 $\log S = -4.21 - 0.956 + 0.54 \approx -4.64 = -5 + 0.36$

✅ 결론 **$S = 2.36 \times 10^{-5}$ mol/L**

🧠 한 줄 **음수 log는 −5 + 0.36으로 쪼개기**

문제 23 소그룹 12번 **배위수의 정의**

배위수(coordination number)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 금속 이온에 결합한 리간드의 종류
② 금속 이온에 결합한 리간드의 개수와 항상 같다
③ 금속 이온이 제공받는 비공유 전자쌍의 개수
④ 하나의 리간드는 항상 하나의 전자쌍만 제공한다
⑤ 결합 방식과 관계없이 항상 6이다

✏️ 내 풀이

정답 ③

🧭 사고의 흐름

🤔 질문 배위수 정의가 뭐였지? → 금속이 **받은 전자쌍**의 수.

🔍 함정 체크 ② "리간드 개수와 항상 같다" ✕ — en(2자리)·EDTA(6자리)처럼 한 리간드가 여러 쌍을 줌 → ④도 ✕

🔍 함정 체크 ① 종류 ✕ · ⑤ 2~8 다양, 6이 가장 흔할 뿐 ✕

✅ 결론 ③

🧠 한 줄 **배위수 = 받은 전자쌍 수 ≠ 리간드 수**

문제 24 소그룹 13번 **금속착물 · 배위수 — 틀린 것**

금속착물과 배위수에 대한 설명 중 **틀린 것**은?

① 배위수는 중심 금속이 제공받는 비공유 전자쌍 수와 관련된다
② 리간드 하나가 여러 전자쌍을 줄 수 있어 리간드 수 ≠ 배위수일 수 있다
③ H_2O, NH_3, CN^-, Cl^-는 한 자리 리간드이다
④ EDTA는 6자리 리간드이다
⑤ 배위수가 6인 착물은 일반적으로 선형 구조이다

✏️ 내 풀이

정답 ⑤

🧭 사고의 흐름

💡 연결 ①~④ = 강의 정의 그대로 ✓

🤔 질문 배위수 6의 모양은? d^2sp^3 → **정팔면체**.

🔍 함정 체크 선형은 배위수 **2**(sp)

✅ 결론 **틀린 것 ⑤**

🧠 한 줄 **2 선형 · 4 사면체/평면사각 · 6 팔면체**

문제 25 소그룹 11번 **착물 형성 — 옳지 않은 것**

착물의 형성에 관하여 **옳지 않은 것**은?

① EDTA는 6개의 비공유 전자쌍을 동시에 제공하는 6자리 리간드이다
② $[Co(en)_3]^{3+}$에서 리간드는 3개, 배위수는 6이다
③ 유기분자착물은 결합거리 보통 3 Å 이상이며 공유결합이 없다
④ 클라드레트는 새장 격자와 갇힌 성분 사이의 배위결합으로 안정화되므로 크기보다 화학적 친화력이 중요하다
⑤ 테트라사이클린을 Ca^{2+}, Mg^{2+}와 함께 복용하면 난용성 킬레이트로 흡수가 저해될 수 있다

✏️ 내 풀이

정답 ④

🧭 사고의 흐름

🧮 계산 ② en은 2자리 × 3개 = 배위수 6 ✓

💡 연결 ①③⑤ 강의 그대로 ✓

🔍 함정 체크 ④ 클라드레트 = **내포화합물** → 화학결합 **없음**, 갇힌 것 → **크기·자리잡음**이 중요 ✕

✅ 결론 ④

🧠 한 줄 **내포화합물엔 결합이 없다 — 크기가 전부**

문제 26 소그룹 10번 **착물 · 내포화합물 — 옳은 것 2개**

착물 및 내포화합물에 대한 설명 중 **옳은 것 2개**는?

① 층형 복합체는 백토, 몬트모릴로나이트, 그래파이트 격자 사이에 분자가 붙잡혀 형성될 수 있다
② 대부분의 유기배위화합물은 강한 공유결합이라 물리적 방법으로 쉽게 분리된다
③ 카페인은 설폰아마이드·바비튜레이트와 쌍극자-쌍극자힘 또는 수소결합으로 착물을 형성한다
④ 내포화합물은 화학적 친화력에 의해 형성된다
⑤ 채널격자형의 대표 물질은 EDTA와 카페인이다

✏️ 내 풀이

정답 1, 3

🧭 사고의 흐름

💡 연결 ① 층형 호스트 = 백토·몬트모릴로나이트·그래파이트 ✓ · ③ 카페인 착물 그대로 ✓

🔍 함정 체크 ② 유기분자착물은 결합 **약함**, 3 Å 이상, 분리·검출 어려움 ✕

🔍 함정 체크 ④ 내포 = 친화력 X, **골격** 때문 ✕ · ⑤ 채널격자형 = **디옥시콜린산·요소** ✕

✅ 결론 1, 3

🧠 한 줄 **유기분자 = 약함, 내포 = 골격**

문제 27 소그룹 7번 **내포화합물 — 틀린 것**

내포화합물의 특징 중 **틀린 것**은?

① 채널격자형은 가지 없는 지방족 화합물을 둘러싸 착물을 형성한다
② 클라드레트가 안정한 이유는 새장을 깨는 데 추가 에너지가 필요하기 때문이다
③ 싸이클로덱스트린은 다분자 내포화합물이다
④ CD 내부는 소수성, 입구는 OH로 친수성이다
⑤ 소수성 β-CD는 서방형 약물 제작에 쓰인다

✏️ 내 풀이

정답 ③

🧭 **사고의 흐름**

🤔 질문 CD는 몇 분자짜리 호스트? → 분자 **1개**짜리 도넛 = **단분자** 내포화합물.

🔍 함정 체크 ③ "다분자" ✕

💡 연결 ①②④⑤ 강의 그대로 ✓

✅ 결론 ③

🧠 한 줄 **CD = 단분자 내포화합물**

문제 28 소그룹 9번 **내포화합물 (CD · 클라드레트) — 맞는 것 모두**

다음 설명 중 맞는 것을 모두 고르시오.

1. CD 내부는 소수성, 입구는 친수성이다.
2. 클라드레트는 새장 격자 결정화로 화합물을 함유하므로, 내포되는 분자 크기만이 중요하다.
3. CD는 1개 호스트에 3~4개 게스트가 끼어든다.
4. 단분자성 내포화합물의 예로 디옥시콜린산이 있다.

✏️ 내 풀이

정답 1, 2 (원문 정답)

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 1. CD 겉 OH 친수 / 속 CH_2 소수 ✓

💡 연결 2. 클라드레트 = 결합 X → 분자 크기(와 자리잡음)가 중요 → 원문 정답 ✓

🔍 함정 체크 3. 보통 1 : 1 ✕ · 4. 디옥시콜린산 = **채널격자형**, 단분자는 CD ✕

✅ 결론 **1, 2**

> 🔧 **바로잡기** 소그룹 정리본의 확인 메모 그대로: 2번의 "크기**만이**"는 강의 표현("자리잡음, 분자 크기가 중요")보다 강해요. 원문 정답(1, 2)은 유지했지만 시험에서 "만"이 붙으면 한 번 더 의심!

🧠 한 줄 **클라드레트 = 크기·자리, CD = 1 : 1**

문제 29 소그룹 8번 **착화합물 · 사이클로덱스트린 — 옳은 것 2개**

다음 착화합물 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오. (정답 2개)

① 카페인의 2번 질소는 산소에 전자를 빼앗겨 양전하를 띠고 루이스 염기로 작용한다

② 자연상태의 α-CD는 6개의 글루코스로 만들어진다

③ 클라드레트 새장 안에 약물을 넣을 때 분자 크기는 중요하지 않다

④ α-CD는 β-CD보다 지름이 더 길다

⑤ β-CD는 많은 양의 약물을 포집해 서방형 약물 전달체로 사용된다

✏️ 내 풀이

정답 2, 5

🧭 **사고의 흐름**

🔍 함정 체크 ① δ+ 2번 N = 전자 받는 쪽 = 루이스 **산** ✕

💡 연결 ② α β γ = 6 7 8 ✓

🔍 함정 체크 ③ 크기가 핵심 ✕ · ④ α ≈ 5 Å < β 6~8 Å ✕

💡 연결 ⑤ 소수성 β-CD → 서방형 ✓

✅ 결론 **2, 5**

🧠 한 줄 **δ+ = 산, α = 6개·가장 좁음**

문제 30 3주차 예제 1 · 기출 6번

시클로덱스트린이 내포화합물을 만드는 이유

시클로덱스트린이 약물과 내포화합물을 형성할 수 있게 하는 물리화학적 특성은?

① 배위결합 능력
② 이온결합 능력
③ 글루코스의 생분해성
④ 금속킬레이트 형성 능력
⑤ 글루코스의 환형연결구조

✏️ 내 풀이

정답 ⑤

🧭 **사고의 흐름**

🤔 질문 내포화합물은 결합이 아니라 **틀(골격)** 때문에 생기지.

💡 연결 CD의 틀 = 글루코스가 고리로 이어져 가운데 빈 공간이 생긴 도넛 → 환형연결구조

🔍 함정 체크 "결합·킬레이트" 단어 = 금속착물 이야기 ①②④ ✕ · ③ 생분해성 무관

✅ 결론 ⑤

🧠 한 줄 **내포 = 모양(구조) 문제**

문제 31 3주차 예제 2 · 기출 6번 **α-, β-, γ-시클로덱스트린 비교**

α-, β-, γ-CD에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 킬레이트화제이다
② α-CD와 β-CD의 공동 크기가 같다
③ β-CD는 6개의 포도당으로 구성된다
④ γ-CD는 구성 포도당 수가 가장 적다
⑤ β-CD 일부 OH를 메틸화하면 친수성이 증가한다

✏️ 내 풀이

정답 ⑤

🧭 **사고의 흐름**

🧮 계산 α β γ = 6 7 8 → ③④ ✕
🔍 함정 체크 ② α 5 Å ≠ β 6~8 Å ✕ · ① CD = 내포화합물 형성제 ✕
💡 연결 ⑤ 메틸화 → CD끼리 수소결합 ↓ → 수용성 ↑ ✓
✅ 결론 ⑤

🧠 한 줄 **OH를 없애도 덜 뭉쳐서 더 녹는다**

문제 32 3주차 기출 4번 **β-시클로덱스트린으로 얻는 효과**

약물에 β-CD를 적용하여 얻을 수 있는 효과로 옳은 것은?

① 히드로퀴논의 결정화
② 레티노산의 용해도 증가
③ 이산화탄소의 환원
④ 파모티딘의 용출속도 감소
⑤ 인도메타신의 가수분해 증가

✏️ 내 풀이

정답 ②

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 CD 효과 3종 = 용해도 ↑ · 안정성 ↑ · 용출 ↑.
👀 단서 레티노산 = 소수성 약물 → CD 공동에 쏙 → 용해도 ↑ ✓
🔍 함정 체크 ④⑤는 방향을 뒤집은 보기 ✕ · ① 클라드레트 · ③ 무관
✅ 결론 ②

🧠 한 줄 **"감소/증가" 뒤집기 함정 조심**

문제 33 3주차 기출 6번 **새장 모양 격자 착물**

히드로퀴논 분자들 간의 수소결합으로 형성된 새장 모양 격자 안에 메탄올 같은 작은 분자가 붙잡혀 결정화되는 착물은?

① 액정
② 클라드레트
③ 동종회합
④ 시클로덱스트린
⑤ 소용매성 콜로이드

✏️ 내 풀이

정답 ② 클라드레트

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 키워드: **새장 격자 + 작은 분자 + 결정화** + 히드로퀴논.
💡 연결 = 클라드레트의 정의 그대로 (4.2 Å 구멍)
🔍 함정 체크 ④ CD = 분자 1개짜리 도넛 (격자 결정 X)
✅ 결론 ②

🧠 한 줄 **새장 + 결정 = 클라드레트**

문제 34 3주차 기출 17번 **점안제의 용해도를 올린 물질**

약산성·난용성 약물로 점안제를 만들려 한다(pH 6.4에서 가장 안정). 도넛 모양 환상구조의 글루코스 다당체를 가했더니 용해도가 증가했다. 이 물질은?

① 카페인
② 알긴산
③ 히알루론산
④ 시클로덱스트린
⑤ 폴리에틸렌글리콜

✏️ 내 풀이

정답 ④ 시클로덱스트린

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 "도넛 모양 환상구조 + 글루코스" = CD의 정의.

💡 연결 난용성 약물 → 소수성 공동 → 겉 OH 덕분에 물에 녹음

🔍 함정 체크 알긴산·히알루론산 = 선형 다당류, PEG = 포도당 없음, "pH 6.4"는 다른 문항용 정보

✅ 결론 ④

🧠 한 줄 **도넛 + 포도당 = CD**

문제 35 3주차 기출 6번 **소실 속도 차이로 단백질 결합 평가**

투석 셀에서 약물이 소실되는 속도는 단백질과 공존할 때가 약물만 있을 때보다 느리다. 이 속도 차이로 단백질 결합을 평가하는 방법은?

① 분배법
② 용해도법
③ 동적투석법
④ 한외여과법
⑤ Donnan 막평형법

✏️ 내 풀이

정답 ③ 동적투석법

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 키워드: **소실 속도 · 속도 차이**.

💡 연결 빠지는 속도 ∝ 유리 약물농도 → 단백질 있으면 느림 → 동력학적 방법 = 동적투석

🔍 함정 체크 한외여과 = 수압·원심 · Donnan = 하전 물질 막평형

✅ 결론 ③

🧠 한 줄 **속도 = 동적투석**

문제 36 3주차 기출 4번 **압력·원심분리로 분리하는 방법**

단백질–약물 복합체와 비결합 약물을 투석막으로 분리하기 위해 유체압력을 가하거나 원심분리를 사용하는 방법은?

① 염석
② 한외여과
③ 전기영동
④ 침강평형
⑤ Donnan 막평형

✏️ 내 풀이

정답 ② 한외여과

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 키워드: **유체압력(수압) · 원심분리 · 투석막**.

💡 연결 = 한외여과: 작은 유리 약물만 막 통과, 복합체는 걸림

🔍 함정 체크 염석 = 염으로 단백질 침전 · 전기영동 = 전기장 · 침강평형 = 분자량

✅ 결론 ②

🧠 한 줄 **눌러 짜내기 = 한외여과**

문제 37 3주차 기출 5번 **동적투석으로 알 수 있는 것**

약물–단백질 결합 분석에서 동적투석을 통해 알 수 있는 것은?

① 약물의 용해도
② 약물의 분배계수
③ 약물의 결합부위
④ 비결합형 약물농도
⑤ 복합체의 3차 구조

✏️ 내 풀이

정답 ④

🧭 **사고의 흐름**

🤔 **질문** 동적투석은 무엇을 재지? → 셀에서 빠지는 **속도**.

💡 **연결** 속도 ∝ 비결합성(유리) 약물농도 → 거꾸로 유리 농도를 구함

🔍 **함정 체크** ③ "경합저해 연구에 적용"이 있어 헷갈리지만 직접 알려주는 건 유리 농도

✅ **결론** ④

🧠 **한 줄** 동적투석 → 유리 약물농도

PART 3 · 확산 (4–6주차) Fick · 정상상태 · P = DK/h · 다층 · 막/수층 제어 · pH 분배 · 패치

문제 38 소그룹 14번 **삼투 · 한외여과 · 투석 — 옳은 것 2개**

다음 설명 중 **옳은 것 2개**는?

① 삼투는 반투막을 사이에 두고 용매가 용질 농도가 낮은 곳에서 높은 곳으로 이동하는 현상이다
② 한외여과는 압력을 사용하여 작은 용질만 선택적으로 제거하는 과정이다
③ 투석은 반투막에 압력을 가하여 용매만 통과시키는 과정이다
④ 삼투와 한외여과는 모두 외부에서 높은 압력을 가해야 일어난다
⑤ 투석은 분자 크기에 따른 확산 속도 차이가 없어야 잘 일어난다

✏️ 내 풀이

정답 1, 2

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 ① 삼투 = 물(용매)이 **진한 쪽(용질 농도 높은 곳)**으로 ✓ · ② 한외여과 = 압력 O ✓

🔍 함정 체크 ③ 투석 = 압력 **X** ✕ · ④ 삼투는 외부 압력 불필요 ✕ · ⑤ 투석은 속도 **차이**를 이용 ✕

✅ 결론 **1, 2**

🧠 한 줄 **압력 O = 한외여과, 압력 X = 투석·삼투**

문제 39 소그룹 18번 **약물의 막 투과 — 옳은 것**

약물의 막 투과 현상에 대한 설명으로 옳은 것은?

A. 구멍 없는 균일 막에선 분자 크기에만 의존한다
B. 용해도·분배계수는 구멍 있는 조밀 막에서 더 지배적이다
C. 셀룰로오스 막은 곧은 단일 통로로만 확산한다
D. 한외여과와 투석 모두 미세 구멍 막을 쓰지만, 투석은 높은 외부 압력을 주 추진력으로 쓰지 않는다
E. 막이 두꺼워질수록 D의 고유값이 감소한다

✏️ 내 풀이

정답 D

🧭 **사고의 흐름**

🔍 함정 체크 A ✕ 균일막 = **용해도** · B ✕ 서술 반대(용해도는 구멍 없는 막에서 지배)

🔍 함정 체크 C ✕ 셀룰로오스 = 복잡한 통로 · E ✕ D는 두께와 무관한 고유값

💡 연결 D ✓ 한외여과 = 압력, 투석 = 크기별 자연 확산 속도 차이

✅ 결론 **D**

🧠 한 줄 **균일막 = 용해도, 조밀막 = 크기**

문제 40 4–6주차 예제 1 · 4주차 **농도 기울기가 일정한 상태**

약물이 흡수될 때, 생체막을 가로질러 형성되는 농도 기울기가 일정한 상태임을 뜻하는 것은?

① 정상상태 ② 제어상태
③ 평형상태 ④ 싱크상태
⑤ 지연상태

✏️ 내 풀이

정답 ① 정상상태

🧭 **사고의 흐름**

👀 **단서** "농도 기울기가 **일정**한 상태" — 이 한 구절이 문제의 전부네.

🤔 **질문** 기울기(dC/dx)가 일정하다는 건... 막 안 농도 그래프가 직선으로 고정됐다는 거지?

💡 **연결** 직선으로 고정 = 시간이 지나도 안 변함(dC/dt = 0) = **정상상태의 정의**!

🔍 **함정 체크** 평형도 비슷해 보이지만 평형은 양쪽 농도가 같아 기울기가 "0". 싱크는 수용체 C ≈ 0 조건, 지연은 정상상태 "전" 구간. 다 아니야.

✅ **결론** **"기울기 일정" = 정상상태 → ①**

🧠 한 줄 **기울기 "일정" = 정상상태, 기울기 "0" = 평형**

문제 41 소그룹 19번 **정상상태 · Fick 제1법칙 · 투석**

옳은 것만을 모두 고르면?

ㄱ. 막 내부 거리에 따른 농도 변화량이 시간에 따라 일정하게 유지되는 상태 = 정상상태

ㄴ. 정상상태에선 농도 구배가 일정해 방출 속도가 일정하다

ㄷ. Fick 제1법칙은 농도 기울기가 계속 변하는 초기 비정상상태 해석에 주로 쓴다

ㄹ. 투석은 한외여과처럼 외부 고압을 지속적으로 가해야 분리된다

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

✏️ 내 풀이

정답 ① ㄱ, ㄴ

🧭 **사고의 흐름**

💡 **연결** ㄱ·ㄴ = 정상상태 정의 그대로 ✓

🔍 **함정 체크** ㄷ 제1법칙 = **정상상태** 전용 (비정상은 제2법칙) ✕

🔍 **함정 체크** ㄹ 투석 = 압력 X ✕

✅ **결론** ①

🧠 한 줄 **제1 = 정상, 투석 = 압력 X**

문제 42 소그룹 20번 **확산 · 정상상태 · 싱크 — 옳은 것**

다음 설명 중 옳은 것은?

① 구멍 없는 균일 막의 확산은 주로 분자 크기에 의존한다
② D는 막이 두꺼워질수록 감소한다
③ 정상상태에선 dC/dx가 일정하며 수용체로의 방출 속도가 일정하다
④ 투석은 반투막에 높은 압력을 가해 용매·작은 용질만 통과시킨다
⑤ 싱크상태는 수용체 농도가 공여체의 50% 이하인 상태다

✏️ 내 풀이

정답 ③

🧭 사고의 흐름

🔍 함정 체크 ① 균일막 = 용해도 ✕ · ② D = 고유값 ✕ · ④ 그건 한외여과 ✕ · ⑤ 5~10% ✕

💡 연결 ③ 정상상태 정의 ✓

✅ 결론 ③

🧠 한 줄 싱크는 5~10%, 50% 아님

문제 43 소그룹 17번 **확산 · Fick 법칙 — 옳지 않은 것**

확산에 대한 설명으로 **옳지 않은 것**은?

① Fick 제1법칙의 (−)는 고농도 → 저농도 방향을 뜻하며 J는 양수다
② 정상상태에서는 농도구배가 일정해 방출 속도가 일정하다
③ D는 물질 고유 계수로 막 두께에 따라 달라지지 않는다
④ 수용체 농도가 공여체의 5~10% 이하면 싱크로 간주한다
⑤ Fick 제2법칙은 정상상태에서만 적용되므로 비정상 상태는 제1법칙으로 설명한다

✏️ 내 풀이

정답 ⑤

🧭 사고의 흐름

💡 연결 ①~④ 강의 그대로 ✓

🔍 함정 체크 ⑤ 정반대! 제2법칙 = 정상·비정상 **모두**, 제1법칙 = 정상상태

✅ 결론 ⑤

🧠 한 줄 제2법칙은 "모두"

문제 44 4–6주차 예제 2 · 4·5주차 (두 번 출제)

시간별 이동량 측정 실험으로 얻는 것

공여체 내에 일정농도로 용해되어 있는 약물이 일정면적의 장관막을 사이에 두고 수용체로 이동할 때, 시간에 따른 약물의 이동량을 측정하는 실험으로 얻을 수 있는 것은?

① 투과도
② 점탄성
③ 용해도
④ 이온화도
⑤ 용출속도

✏️ 내 풀이

정답 ① 투과도

🧭 **사고의 흐름**

👀 **단서** 공여체 농도 **일정**, 막 면적 **일정**, 시간에 따른 **이동량**을 잰다.

🤔 **질문** 농도(C), 면적(S), 시간(t), 이동량(M)을 한 줄로 묶는 식이 뭐였지?

💡 **연결** 투과 실험 식 $\mathbf{M = P \cdot S \cdot C_d \cdot t}$ (개념 12).

🧮 **계산** M과 t는 재고, S와 C_d는 내가 정해 놓은 값 → 모르는 건 **P 하나뿐**. M–t 직선 기울기 ÷ ($S \cdot C_d$) = P.

🔍 **함정 체크** 용출속도는 "제형에서 녹아 나오는" 속도라 막 투과 실험이 아니야.

✅ **결론** **이 실험으로 얻는 건 투과도 → ①**

🧠 **한 줄** **농도·면적 고정하고 시간별 양을 재면 → 남는 미지수는 P**

문제 45 소그룹 15번

확산 실험 A · B · C (Fick 법칙 · 정상상태 · 싱크)

실험 A: $D = 2.0 \times 10^{-6}$ cm²/s, $S = 2.0$ cm², $h = 0.020$ cm, $C_d = 10$, $C_r = 0.5$ mg/cm³. B: 면적만 4.0 cm². C: 두께만 0.040 cm. 옳은 것만 모두?

ㄱ. 정상상태에선 막 내부 농도가 시간에 따라 안 변하지만 공여·수용체 농도차는 존재할 수 있다 ㄴ. B의 J는 A의 2배 ㄷ. B의 dM/dt는 A의 2배 ㄹ. C의 D는 A의 절반 ㅁ. 싱크로 간주할 수 있다

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄷ, ㅁ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

✏️ 내 풀이

정답 ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ

🧭 **사고의 흐름**

💡 **연결** ㄱ 정상상태 ≠ 평형 → 농도차 유지 ✓

🤔 **질문** J는 "면적당" → 면적이 바뀌어도 D, ΔC, h가 같으면 J는 그대로 → ㄴ ✕

🧮 **계산** dM/dt = J × S → 면적 2배 → 2배 ✓ (ㄷ)

🔍 **함정 체크** ㄹ D는 두께 무관 고유값 ✕ (두께 2배면 J가 ½)

🧮 **계산** ㅁ 0.5/10 = 5% → 싱크 ✓

✅ **결론** ③

🧠 **한 줄** **J는 면적당, dM/dt = J × S**

문제 46 소그룹 16번 **확산계수 · 투과도 — 옳은 것 모두**

확산계수와 투과도에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

1. D는 특정 매질에서 얼마나 빨리 확산하는지, 단위 cm^2/s
2. 투과도는 막 두께가 변해도 일정하다
3. 투과도는 D와 달리 분배계수의 영향을 받는다
4. 투과도는 길이/시간, 확산계수는 면적/시간 단위

✏️ 내 풀이

정답 1, 3, 4

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 P = DK/h → K 포함(3 ✓), h 포함 → 두께 바뀌면 변함(2 ✕)

🧮 계산 단위: P = cm/s(길이/시간), D = cm^2/s(면적/시간) → 4 ✓, 1 ✓

✅ 결론 **1, 3, 4**

🧠 한 줄 **P에는 K와 h가 들어 있다**

문제 47 소그룹 21번 **막 두께와 확산속도**

약물이 생체막을 통과할 때 막의 두께가 2배로 증가하고 다른 조건이 같다면 확산속도는?

① 2배 증가
② 1/2로 감소
③ 4배 증가
④ 변화 없음
⑤ 증가했다가 감소

✏️ 내 풀이

정답 ② 1/2로 감소

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 $J = D \cdot \Delta C/h$ → h는 **분모**.

🧮 계산 h × 2 → J × ½

🔍 함정 체크 지연시간은 h^2라 4배 — 헷갈리지 말기

✅ 결론 ②

🧠 한 줄 **속도 ∝ 1/h, 지연시간 ∝ h^2**

문제 48 4–6주차 예제 · 5·6주차 **정상상태 투과도 개념의 가정**

정상상태 확산 시의 막의 장벽을 통과하는 용질분자의 투과도 개념에 대한 설명 중 옳은 것을 고르면?

① 비정상상태를 유지하는 것을 가정으로 한다.
② 수용부는 sink 조건을 유지하는 것을 가정으로 한다.
③ 공여부만 well-stirred 되는 상태이어야 한다.
④ 수용부는 불균일하게 혼합되어 있다.
⑤ 장벽의 두께(h)가 투과도에 영향을 주지 않는다.

✏️ 내 풀이

정답 ② 수용부 sink 조건

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 "정상상태 확산 시 … 투과도 개념"의 **가정**을 묻네.

🤔 질문 P는 어디서 나왔더라? $dM/dt = DSK(C_d - C_r)/h$에서 C_r을 0으로 놔서 PSC_d가 됐지.

💡 연결 $C_r = 0$ → **수용부 싱크**! ②가 바로 그 가정.

🔍 함정 체크 ① "비정상" 아님(이름부터 정상상태). ③④ 공여·수용부 **모두** 잘 저어야(well-stirred [즉, 균일하게 섞인]) 함. ⑤ $P = DK/h$라 h에 반비례 — 두께 무관은 D.

✅ 결론 **투과도 가정 = 정상상태 + 싱크 + 양쪽 균일 혼합 → ②**

🧠 한 줄 **투과도 가정 3종 세트: 정상상태 · 싱크 · 양쪽 잘 젓기**

문제 49 소그룹 27번 **투과도 · 분배계수 · 싱크 — 옳은 것 모두**

옳은 것을 모두 고르면?

ㄱ. D, K가 일정할 때 막 두께가 2배면 투과도는 절반 ㄴ. 싱크면 $C_r \approx 0$이라 P, 면적, 공여체 농도가 일정하면 정상상태 투과 속도도 일정 ㄷ. 분배계수는 막 내부 이동 속도 계수이며 단위 cm^2/s ㄹ. h, D가 일정할 때 K가 커질수록 투과도는 감소

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

✏️ 내 풀이

정답 ① ㄱ, ㄴ

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 ㄱ $P = DK/h$ → h 2배 → ½ ✓ · ㄴ $dM/dt = PSC_d$ 일정 ✓

🔍 함정 체크 ㄷ 그건 D의 설명·단위. K는 농도비, **단위 없음** ✗

🔍 함정 체크 ㄹ K ↑ → P ↑ ✗

✅ 결론 ①

🧠 한 줄 **K는 단위 없는 농도비, $P \propto K$**

문제 50 소그룹 25번 **투과도 비교 (P = DK/h)**

막 A와 B에서 D는 같고, B의 K는 A의 2배, B의 두께 h는 A의 4배이다. 정상상태·싱크일 때 P_B는 P_A의 몇 배?

① 1/4배　② 1/2배
③ 같음　④ 2배
⑤ 8배

✏️ 내 풀이

정답 ② 1/2배

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 P = DK/h

🧮 계산 $P_B/P_A = (2K/4h) \div (K/h) = 2/4 = \mathbf{1/2}$

🔍 함정 체크 K는 올렸지만 두께가 더 큰 비율로 늘어서 결국 감소

✅ 결론 ②

🧠 한 줄 **비율 문제는 바뀐 것만 넣어 나누기**

문제 51 소그룹 26번 **투과도 계산 (피부)**

피부 투과도 측정: 단면적 2 cm^2, 공여체 농도 5.0 mg/cm^3, 실험 5시간, 투과량 36 mg. 투과도(cm/s)는?

✏️ 내 풀이

정답 2×10^{-4} cm/s

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 M, S, C_d, t가 다 주어짐 → $M = P \cdot S \cdot C_d \cdot t$를 P에 대해 풀기.

🧮 계산 t를 초로: 5 h × 3600 = 18,000 s (답이 cm/s니까!)

🧮 계산 $P = 36 \div (2 \times 5.0 \times 18{,}000) = 36 \div 180{,}000 = \mathbf{2 \times 10^{-4}}$

🔍 함정 체크 단위: $mg \div (cm^2 \cdot mg/cm^3 \cdot s) = cm/s$ ✓

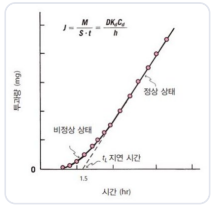
✅ 결론 **2×10^{-4} cm/s**

🧠 한 줄 **시간 단위부터 맞추고 M ÷ (S·Cd·t)**

문제 52 4–6주차 기출 10번 **투과 곡선의 기울기로 flux 구하기**

약물을 피부에 처치한 후 시간에 따른 단위면적당 피부투과량을 평가하였다. y축은 단위면적당 투과량(mg/cm²), x축은 시간(h)이다. 정상상태에 도달하였다고 판단되는 구간에 대해 외삽하였더니 그 기울기는 2이었으며, x절편은 1.5시간이었다. 정상상태에서 확산류(flux, mg/(cm²·h))를 구하시오.

① 0.5 ② 0.75
③ 1 ④ 2
⑤ 3



누적 투과량–시간 (x절편 1.5 h = t_L)

✏️ 내 풀이

정답 ④ 2

🧭 사고의 흐름

👀 **단서** y축이 "**단위면적당**" 투과량(mg/cm²), 직선 기울기 2, x절편 1.5.

🤔 **질문** flux 정의가 뭐였지? J = dM/(S·dt) = 면적당 양이 시간당 얼마나 느나.

💡 **연결** y축이 이미 M/S니까 직선 기울기 = d(M/S)/dt = **J 그 자체!**

🧮 **계산** J = **2 mg/(cm²·h)**. x절편 1.5 h는 지연시간 — 이 문제엔 안 써.

🔍 **함정 체크** 2 × 1.5 = 3(⑤), 1.5 ÷ 2 = 0.75(②) 같은 숫자 조합 낚시 조심. y축이 그냥 M(mg)이었다면 기울기 ÷ S를 해야 flux.

✅ **결론** **기울기 = flux → ④**

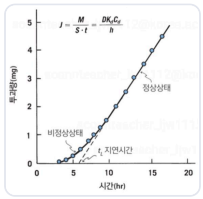
🧠 **한 줄** **y축이 M/S면 기울기 = flux, x절편 = 지연시간**

문제 53 소그룹 24번 (7조)

누적 투과량 그래프 · 지연시간 — 옳지 않은 것

장벽 투과실험에서 누적 투과량이 처음엔 곡선, 일정 시간 후 직선으로 증가했다. **옳지 않은 것**은?

① 초기 구간에선 장벽 내부 농도분포가 시간에 따라 변할 수 있다
② 직선 구간은 정상상태 확산에 해당한다
③ 직선 구간의 기울기는 dM/dt와 관련된다
④ 직선 구간을 시간축까지 외삽해 지연시간을 구할 수 있다
⑤ 정상상태 직선 구간에서는 누적 투과량 M이 더 이상 증가하지 않는다



✏️ 내 풀이

정답 ⑤

🧭 사고의 흐름

💡 연결 ①~④ 투과 곡선 읽기 그대로 ✓

🔍 함정 체크 ⑤ 정상상태 = dM/dt가 **일정** → M은 일정한 속도로 **계속 증가** ×

✅ 결론 ⑤

🧠 한 줄 **정상상태 = 속도 일정, 양은 계속 증가**

문제 54 소그룹 28번 (1조) **누적 투과량–시간 그래프의 기울기**

싱크상태·일정 공여체 농도의 막 투과 실험에서 누적 투과량 M–시간 t 그래프의 정상상태 직선 구간에 대해 옳은 것은?

① 기울기는 D와 항상 같다
② 기울기는 P와 항상 같다
③ 기울기는 단위 시간당 투과량 dM/dt이다
④ 기울기가 0이어야 정상상태다
⑤ 지연시간은 누적 투과량의 최댓값이다

✏️ 내 풀이

정답 ③

🧭 사고의 흐름

💡 연결 기울기 = y 변화 ÷ x 변화 = **dM/dt** (= J·S = PSC_d)

🔍 함정 체크 ①② D·P 그 자체 아님 · ④ 정상상태에도 계속 흐름 · ⑤ 지연시간 = 시간축 절편

✅ 결론 ③

🧠 한 줄 **기울기 = dM/dt, 절편 = tL**

문제 55 4–6주차 기출 12번 **겔에서 피부를 통한 정상상태 flux**

32 °C에서 겔제제로부터 털 없는 생쥐 피부를 통한 약물의 확산 실험을 하였다. 정상상태 확산류[flux, mg/(cm²·h)]는? (단, 싱크상태로 가정)

• 겔에 용해된 약물농도(C_v): 5 mg/cm³ • 겔–피부 경계에서 피부에 용해된 약물농도: C_s

• 분배계수($K_{s/v} = C_s/C_v$): 0.6 • 피부로의 확산저항(R_s = 피부두께/확산계수): 6,000 h/cm

① 1/2000 ② 1/3000
③ 1/3600 ④ 1/6000
⑤ 1/7200

✏️ 내 풀이

정답 ① 1/2000 mg/(cm²·h)

🧭 **사고의 흐름**

👀 **단서** 겔 농도 5, K 0.6, 저항 6000(K가 **빠진** h/D), 싱크.

🤔 **질문** 피부 입구 농도도 5일까? 아니지 — 경계에서 **K배로 점프**해.

🧮 **계산** 피부 표면(막 안쪽 입구) 농도: $C_s = K \cdot C_v = 0.6 \times 5 =$ **3 mg/cm³**.

💡 **연결** 싱크 → 피부를 통과해 나간 수용체 농도 0 → 확산류 = **농도차 ÷ 확산저항**.

🧮 **계산** $J = C_s/R_s = 3 \div 6000 =$ **1/2000 mg/(cm²·h)**.

🔍 **함정 체크** K 빠뜨리면 5/6000 = 1/1200 (보기 없음). 단위 (mg/cm³)÷(h/cm) ✓

✅ **결론** ①

📝 내 풀이 노트

피부 표면(막 안쪽 입구)의 약물 농도(C_s) 계산: 분배계수($K_{s/v}$) = C_s/C_v 이므로 $C_s = 0.6 \times 5 = 3$. **확산류(J) 계산**: 싱크라 수용체 농도 0, **확산류 공식(J = 농도차 / 확산저항)** 대입 → J = 3/6000 = 1/2000.

🧠 한 줄 $J = K \cdot C_v / R_s$ — 저항에 K가 없으면 K는 분자에 따로 곱한다

문제 56 4–6주차 기출 11번 **옥탄올-물 분배계수를 높이는 방법**

약물 A의 변형을 통해 옥탄올-물 분배계수($K = C_{옥탄올}/C_{물}$)를 증가시킬 수 있는 방법은?

① 수용성염으로 제조한다.
② 약물입자의 크기를 감소시킨다.
③ 결정을 가용성 무정형으로 바꾼다.
④ 치환기로 지방산 잔기를 도입한다.
⑤ 치환기로 폴리에틸렌글리콜기를 도입한다.

✏️ 내 풀이

정답 ④ 지방산 잔기 도입

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 K = 옥탄올 농도 ÷ 물 농도를 **증가**시키는 "변형".

🤔 질문 K가 커지려면? 분자가 기름(옥탄올)을 더 좋아해야 해 → **지용성 ↑**.

💡 연결 지방산 잔기 = 긴 탄화수소 사슬 = 기름 덩어리 → 옥탄올 쪽으로 → K ↑.

🔍 함정 체크 수용성염(이온형)·PEG(PolyEthylene Glycol)는 친수성 → K ↓. 입자 크기·무정형은 "얼마나 빨리 녹나"만 바꿀 뿐 녹은 분자는 같으니 K 그대로.

✅ 결론 **분자 구조에 기름을 붙인 ④**

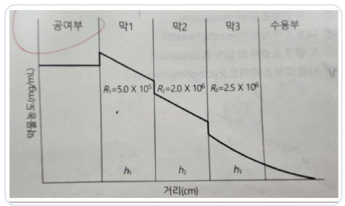
🧠 한 줄 **K를 바꾸는 건 "분자 구조"뿐 — 입자 크기·결정형은 K와 무관**

문제 57 4–6주차 기출 10번 **3층 막의 총 투과계수**

다음 그림과 같이 생체막의 확산저항[$R = h/(D \cdot K)$, s/cm]이 각각 R_1, R_2, R_3인 다층막을 통한 약물의 총 투과계수(P, cm/s)는?

$R_1 = 5.0\times10^5$, $R_2 = 2.0\times10^6$, $R_3 = 2.5\times10^6$ s/cm

① 2.0×10^{-7}
② 4.0×10^{-7}
③ 1.0×10^{-6}
④ 2.0×10^{-6}
⑤ 4.0×10^{-6}



3층 막 농도 그래프 — 막3 저항이 커서 가장 크게 떨어짐

✏️ 내 풀이

정답 ① 2.0×10^{-7} cm/s

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 막 3장, 저항 $R_1 = 5.0\times10^5$, $R_2 = 2.0\times10^6$, $R_3 = 2.5\times10^6$. 총 투과계수?

🤔 질문 여러 겹이면? → 직렬 저항이니 **저항을 더하고**, 투과도는 그 **역수**.

🧮 계산 지수 맞추기: $5.0\times10^5 = 0.5\times10^6$ → $R = (0.5 + 2.0 + 2.5)\times10^6 = \mathbf{5.0\times10^6}$ **s/cm**.

🧮 계산 $P = 1/R = 1 \div (5\times10^6) = 0.2\times10^{-6} = \mathbf{2.0\times10^{-7}}$ **cm/s**.

🔍 함정 체크 P를 각각 구해 더하면 틀려(2.9×10^{-6}, 보기 없음). 가장 큰 R_3만 쓰면 4.0×10^{-7}(②) 낚시. R_1만 10^5인 것 주의!

✅ 결론 ①

🧠 한 줄 **다층 = 저항 더하기 → 뒤집기. 지수부터 맞춰라!**

문제 58 소그룹 22번 **다층막 · 지연시간 — 옳은 것**

옳은 것만 고르면?

ㄱ. 다층막 총 저항 $R = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$

ㄴ. $P_i = D_iK_i/h_i$일 때 전체 $P = \Sigma P_i$

ㄷ. 2층 막에서 K가 같고 $R_1 \gg R_2$면 tL은 주로 1층이 결정

ㄹ. 지연시간은 정상상태 도달 후 일정 방출이 지속되는 시간

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ

③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

✏️ 내 풀이

정답 ① ㄱ, ㄷ

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 ㄱ 직렬 저항의 합 ✓ · ㄷ $tL \approx h_1^2/6D_1$ ✓

🔍 함정 체크 ㄴ 투과도는 **저항 합의 역수**($1/P = \Sigma 1/P_i$) ✗

🔍 함정 체크 ㄹ 지연시간 = 비정상 → 정상에 **도달하기까지** 시간 ✗

✅ 결론 ①

🧠 한 줄 **저항은 더하고 투과도는 뒤집기**

문제 59 4–6주차 예제 1 · 기출 12번 **흡수속도가 감소하는 경우**

약물이 단순 확산에 의해 위장관 점막에서 흡수될 때 약물의 흡수속도가 감소하는 경우는?

① 위장관 점막 두께의 증가

② 위장관 (점막) 면적의 증가

③ 장관 내 약물 농도의 증가

④ 위장관 점막에 대한 약물 확산도의 증가

⑤ 위장관 점막에 대한 약물 분배계수의 증가

✏️ 내 풀이

정답 ① 점막 두께의 증가

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 단순 확산 흡수 속도가 **감소**하는 경우.

🤔 질문 단순 확산 속도 식은? **dM/dt = D·S·K·C/h** — 분자와 분모를 나눠 보자.

💡 연결 분자(D, S, K, C)가 커지면 ↑, 분모(h)가 커지면 ↓.

🔍 함정 체크 분모에 있는 건 두께 h 하나뿐. 나머지 보기는 전부 분자라 증가.

✅ 결론 **점막이 두꺼워지면 흡수 감소 → ①**

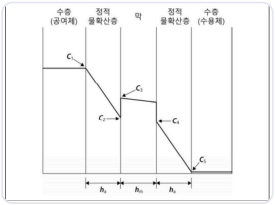
🔁 **변형 대비** "약물이 이온화되면?" → K ↓ → 흡수 ↓ (pH 분배) · "혈중 농도가 높아지면?" → 농도차 ↓ → 흡수 ↓

🧠 한 줄 **DSKC는 위(분자), h만 아래(분모)**

문제 60 4–6주차 예제 2 · 기출 17번 **약물에 대한 막의 분배계수**

다음 중 약물에 대한 막의 분배계수(K)는? (그림: 정상상태 다층 확산, 각 층 농도 C_1~C_5, 정적 물확산층 두께 h_a, 막 두께 h_m)

① C_1/C_3
② C_3/C_1
③ C_3/C_2
④ C_5/C_1
⑤ C_5/C_3



문제 그림 — C_1 → C_2 → C_3(점프) → C_4 → C_5

✏️ 내 풀이

정답 ③ C_3/C_2

🧭 **사고의 흐름**

👀 **단서** "막의 분배계수", 그림엔 C_1~C_5와 **정적 물확산층**.

🤔 **질문** 분배계수 정의? 막 속 농도 ÷ **막에 바로 닿아 있는** 물 농도.

💡 **연결** 막 왼쪽 경계: 막 속은 C_3, 막에 닿은 물은 정적층 끝 **C_2** (C_1은 교반되는 bulk라 정적층에서 이미 떨어짐).

🔍 **함정 체크** 최다 오답 C_3/C_1! 정적 확산층이 있으면 막에 닿는 농도는 C_1이 아니라 C_2. C_5는 싱크(≈0)라 무관.

✅ **결론** **$K = C_3/C_2$ → ③**

🔧 **바로잡기** 예전 요약본의 "(= C_3/C_4도 같은 값)"은 **틀린 표현**이라 바로잡았어요. C_3/C_4는 막 **입구 ÷ 출구** 농도비일 뿐이에요. 막 오른쪽 경계의 K는 C_4 ÷ (막 오른쪽에 닿은 물 농도)예요.

🧠 **한 줄** **K = 막 속 ÷ "막에 닿은" 물 — bulk(C_1)가 아니라 정적층 끝(C_2)**

문제 61 4-6주차 기출 18번 **정적 물확산층이 속도결정단계일 때 flux**

(문제 09와 같은 그림) 정적 물확산층을 통한 확산과정이 약물 확산의 속도결정단계일 때, 정상상태 확산류(J)는? (단, K는 분배계수, D_a는 정적 물확산층에서의 확산계수, D_m은 막 내 확산계수)

① $(D_a/h_a)(C_1 - C_5)$
② $(D_a/2h_a)(C_1 - C_5)$
③ $(KD_m/h_m)(C_1 - C_5)$
④ $(KD_m/h_a)(C_1 - C_5)$
⑤ $(KD_a/2h_m)(C_1 - C_5)$

✏️ 내 풀이

정답 ② $(D_a/2h_a)(C_1 - C_5)$

🧭 **사고의 흐름**

🤔 **질문** "정적 물확산층이 **속도결정단계**" = 물층 저항이 압도적 → 나머지 저항은 무시해도 되겠네.

💡 **연결** 총 저항 $R = 2h_a/D_a + h_m/KD_m$. 물층이 율속 → 막 항 지움 → **$R \approx 2h_a/D_a$**.

🔍 **함정 체크** 왜 2? 물층이 막 **양쪽**에 한 겹씩. 왜 K 없음? 물층은 물(Aqueous)이라 분배가 없어.

🧮 **계산** J = 농도차 ÷ R = **$(D_a/2h_a)(C_1 - C_5)$**. 싱크면 = $D_aC_1/2h_a = P_aC_1/2$.

✅ **결론** ②

📝 내 풀이 노트

막이 율속이면 $J = P_mC_1$, 물층이 율속이면 $J = P_aC_1/2$. 물층은 물이라 K 없이 $R_a = h_a/D_a$, 막만 K가 붙어 $R_m = h_m/D_mK$ → **$P_a = 1/R_a = D_a/h_a$, $J = D_aC_1/2h_a$**

🧠 한 줄 **물층 율속 = 2겹 · K 없음 → $D_a/2h_a$**

문제 62 소그룹 23번 **Fick 법칙 · 막 투과 — 옳은 것**

옳은 것만 고르면?

ㄱ. Fick 제1법칙은 정상상태에서 고농도 → 저농도 확산을 설명한다

ㄴ. Fick 제2법칙은 시간에 따른 농도 변화를 고려하지 않고 정상상태만 설명한다

ㄷ. 정적 확산층은 교반이 강할수록 얇아질 수 있다

ㄹ. 막 제어에서는 막 통과가 전체 속도를 결정하는 단계다

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

✏️ 내 풀이

정답 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

🧭 **사고의 흐름**

💡 **연결** ㄱ ✓ · ㄷ 두께 ∝ 1/교반 ✓ · ㄹ 막 저항이 압도적 → 율속 ✓

🔍 **함정 체크** ㄴ 제2법칙은 시간 변화를 다루고 비정상 → 정상까지 설명 ✕

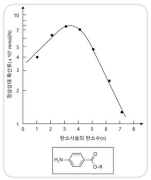
✅ **결론** ④

🧠 한 줄 **세게 저으면 고인 물층이 얇아진다**

문제 63 4–6주차 기출 11번 **PABA 에스터의 탄소수와 정상상태 flux**

실리콘막을 가운데 두고 양쪽으로 물확산층이 존재하는 3중층에 다양한 탄소사슬 길이(n)를 갖는 PABA(para-AminoBenzoic Acid) 에스터 포화 용액을 통과시켰을 때, 탄소수에 따른 정상상태 확산류는 그림과 같다. 옳은 것은?

① n = 2인 약물이 n = 6인 약물보다 실리콘막에 분배가 잘된다.
② n = 2인 약물의 확산에서 막저항이 물확산층저항보다 크다.
③ n이 증가함에 따라 물확산층에서 약물의 확산 속도가 증가한다.
④ n = 6인 약물은 막에서의 확산 속도보다 물확산층에서의 확산 속도가 빠르다.
⑤ n = 3과 n = 4 사이에서 확산 기전이 물확산층제어에서 막제어로 변한다.



탄소수 n에 따른 정상상태 확산류 — n 3~4 꼭짓점

✏️ 내 풀이

정답 ② n = 2는 막저항 > 물확산층저항

🧭 **사고의 흐름**

🤔 **질문** 기름벽(실리콘막) 양옆에 물층. n이 늘면? 탄소 사슬 = 기름 → **지용성 ↑** → 막 K ↑ → 막 저항 ↓, 대신 물층 통과는 힘들어져.

💡 **연결** **왼쪽 구간(n 1~2)**: 아직 친수성 → 겉의 물층은 쌩쌩, 가운데 기름벽 뚫기가 너무 벅참 = **막 제어**(막 저항 > 물층 저항).

💡 **연결** **오른쪽 구간(n 5~7)**: 기름 덩어리 → 기름벽은 순식간, 이젠 물층이 병목 = **수층 제어**.

🔍 **함정 체크** ① n=6이 더 지용성 ✕ ③ 물층 확산은 느려짐 ✕ ④ n=6은 물층이 더 느림 ✕ ⑤ 방향 반대 ✕

✅ **결론** **n = 2 = 막 제어 → ②**

📝 내 풀이 노트

그래프의 가로축(n)은 탄소 사슬의 탄소수. 탄소가 늘어날수록 약물은 덩치가 커지고 점점 더 "기름(지용성)"에 가까워져요. (물(H_2O)은 자석처럼 +/− 전기를 띠고 있어 자기들끼리 뭉치려 하지만, 탄소 사슬은 전기를 띠지 않는 밋밋한 놈(무극성)이라 물과 절대 섞이지 않고 기름과만 섞여요.) **탄소수(n)만 다르게 조작한 약물들을 하나씩 따로 통과시키며 각각 독립적으로 실험한 결과**예요.

🧠 한 줄 **올라가는 구간 = 막 제어, 내려가는 구간 = 수층 제어**

문제 64 4–6주차 강의 예시 · 5주차 **pKa 5 약산 — 위 vs 소장 흡수 예측**

pKa = 5인 약산성 약물이 있을 경우, 약물의 수동확산만 고려했을 때 위 장관에서의 약물의 막 투과를 예상해보자. (위 pH = 2, 소장 pH = 8 가정)

✏️ 내 풀이

정답 위 : 비해리 99.9% / 소장 : 0.1% → 위에서 더 흡수 (가설상)

🧭 사고의 흐름

👀 단서 약산 pKa 5, 위 pH 2, 소장 pH 8, **수동확산만**.

🤔 질문 막(기름벽)을 통과하는 건 전기 안 띤 **비해리형(HA)**. 각 부위에서 HA가 몇 %일까?

💡 연결 Henderson–Hasselbalch: **pH = pKa + log([A⁻]/[HA])** → log 비율 = pH − pKa.

🧮 계산 위: 2 − 5 = −3 → [A⁻]/[HA] = 10^{-3} = 1/1000 → 해리 ≈ 1/1001 ≈ 0.1%, **비해리 ≈ 99.9%**.

🧮 계산 소장: 8 − 5 = +3 → 1000/1 → 해리 ≈ 99.9%, **비해리 ≈ 0.1%**.

🔍 함정 체크 가설상 예측일 뿐 — 실제로는 소장 표면적이 압도적이라 약산도 대부분 소장에서 흡수.

✅ 결론 **위에서 더 흡수 (가설상)**

🔁 **변형** 반대 예: pKa 9 약염기는 위 비해리 ≈ 0.00001%, 장(pH 8) ≈ 9.1% → 장에서 유리.

🧠 한 줄 **pH − pKa = 지수. 3 차이면 1000 : 1**

문제 65 2024 중간 1번 리뷰 재구성 · 정답률 68%

정상상태에 대한 설명 — 옳지 않은 것

정상상태 및 관련 개념에 대한 설명으로 **옳지 않은 것**은?

① 막 내부의 dC/dx는 처음엔 시간에 따라 변하다가 t_steady 이후 더 이상 변하지 않는다

② Fick 제1법칙은 정상상태에서의 flux를 의미한다

③ Fick 제2법칙은 비정상상태부터 정상상태까지 모두 기술할 수 있다

④ 수용체 농도가 공여체 농도의 10% 이하로 유지되면 싱크상태로 간주할 수 있다

⑤ 지연시간은 정상상태에 도달한 뒤 방출 속도가 일정하게 유지되는 시간이다

✏️ 내 풀이

정답 ⑤

🧭 사고의 흐름

💡 연결 ①~④ = 2024 리뷰 슬라이드 문장 그대로 ✓

🔍 함정 체크 ⑤ 지연시간 = t = 0(막 농도 0)에서 비정상 → **정상상태에 이르기까지** 걸리는 시간 ✕

✅ 결론 ⑤

🧠 한 줄 **지연시간 = 정상상태에 "도달하기까지"의 시간**

문제 66 2024 중간 4번 리뷰 재구성 · 정답률 45%

pH 분배 가설의 예외 — 해리형 약물의 흡수

해리형 약물의 소장 점막 흡수와 pH 분배 가설에 대한 설명으로 옳은 것은?

① pH 분배 가설은 세포간·세포횡단·수송체 경로 모두에 잘 들어맞는다
② 세포간 확산은 지질 이중막을 통과하므로 pH 분배 가설이 잘 적용된다
③ 수송체 수송은 지질 이중막이 아닌 수송체를 통하므로 pH 분배 가설의 예외 경로이다
④ 해리형 약물은 어떤 경로로도 흡수되지 않는다
⑤ 장관막은 친수성이라 해리형이 비해리형보다 투과도가 높다

✏️ 내 풀이

정답 ③

🧭 **사고의 흐름**

🤔 **질문** pH 분배 가설이 맞는 경로는? → 지질 이중막을 통과하는 **세포횡단**뿐.

💡 **연결** 세포간 확산 = 수층(물길) 통한 확산 → 예외 · 수송체 수송(에너지 의존·비의존) → 예외

🔍 **함정 체크** ① 모든 경로 ✕ · ② 세포간은 수층 ✕ · ④ 해리형도 예외 경로로 일부 흡수 ✕ · ⑤ 장관막 = 지질 → 비해리형이 유리 ✕

✅ **결론** ③

🧠 **한 줄** 가설은 세포횡단 전용 — 세포간·수송체는 예외

문제 67 7주차 Summary 1 **용어 · 방출 종류 · 0차 방출 빈칸**

(가) 약물 기질을 함유한 최종 제형 (나) 제형에서 빠져나와 과립·뭉침으로 나오는 것 (다) 고체 입자가 용액으로 녹아 들어가는 과정 (라) 일정 시간 후 방출되도록 설계 Ex) 장용제 (마) 0차 방출은 방출량이 (점차 감소 / 일정하게 유지)되며 (시간 / 방출 농도)에만 의존한다.

✏️ 내 풀이

정답 약품 · 붕해 · 용출 · 지연 방출 · 일정하게 유지 · 시간

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 "최종 제형" = 완제품 → 약품 (약효 성분은 약물 기질)

👀 단서 "과립·뭉침" = 부서짐 → 붕해 · "녹아 들어감" → 용출

🔍 함정 체크 "일정 시간 후" = 늦게 시작 → 지연 방출 (서방 ×)

✅ 결론 **0차 = 속도 일정 → 일정하게 유지, 시간에만 의존**

🧠 한 줄 **각설탕: 붕해 → 분산 → 용출**

문제 68 7주차 예제 · Quiz 2 **물질수송의 예와 구동력**

물질수송의 예와 그 주된 구동력에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 삼투적 약물방출시스템의 구동력은 압력이다
② 전기영동에서 DNA 이동의 구동력은 압력이다
③ 동결건조 시 수증기 확산의 구동력은 전기 전위이다
④ 이온토포레시스 약물전달의 구동력은 온도이다
⑤ 마이크로파 추출의 구동력은 전기 전위이다

✏️ 내 풀이

정답 ①

🧭 **사고의 흐름**

🤔 질문 보기 뒷부분(구동력)은 믿지 말고 현상만 보고 떠올리기.

💡 연결 OROS = 들어온 물의 삼투압 = **압력** ✓

🔍 함정 체크 전기 → 전위(②④), 증발 → 증기압(③), 열 → 온도(⑤)

✅ 결론 ①

🧠 한 줄 **이름 속 글자가 답: 삼투압 = 압력**

문제 69 7주차 작년 기출 11번 **push-pull OROS 방출속도 증가**

push-pull OROS(약물층 + 전해질 삼투압층, 반투막 코팅, 약물층 쪽 구멍)의 정상상태 방출속도를 증가시키는 방법은?

① 반투막 두께 증가
② 반투막 표면적 감소
③ 약물방출 구멍 크기 감소
④ 삼투압층 전해질 농도 증가
⑤ 내부로 용매 유입속도 감소

✏️ 내 풀이

정답 ④

🧭 **사고의 흐름**

🤔 질문 방출 속도 = 들어오는 **물**의 속도.

💡 연결 dM/dt = (A·k/h)·Δπ·C

🧮 계산 전해질 ↑ → Δπ ↑ → 물 유입 ↑ → 방출 ↑

🔍 함정 체크 ① h ↑ ② A ↓ ⑤ 유입 ↓ 모두 감소 · ③ 구멍 크기는 식에 없음

✅ 결론 ④

🧠 한 줄 **치약 튜브는 누르는 힘(Δπ)**

문제 70 7주차 Quiz 6 **Noyes-Whitney 식을 구성하는 항**

Noyes-Whitney 식을 구성하는 항으로 옳지 않은 것은?

① D (확산계수)
② S (표면적)
③ h (확산층 두께)
④ Cs (포화농도)
⑤ K (분배계수)

✏️ 내 풀이

정답 ⑤ K

🧭 **사고의 흐름**

🧮 계산 식을 직접 쓰기: dM/dt = (DS/h)(Cs − C)

🔍 함정 체크 K는? 확산층이 **물**이라 K = 1 → 식에 없음

✅ 결론 ⑤

🧠 한 줄 **물막은 물이라 K가 없다**

문제 71 소그룹 32번 **Noyes-Whitney 식 — 틀린 것 2개**

Noyes-Whitney 식에 대한 설명으로 **틀린 것 2개**는?

① 용출의 추진력은 확산 경계면의 농도 구배이다
② 고형약물 용출속도의 정량적 표현이다
③ 용출율이 입자 무게의 세제곱근에 기초한 식이다
④ 0차 반응속도론을 따른다
⑤ 용출 속도는 확산계수의 영향을 받는다

✏️ 내 풀이

정답 ③, ④

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 dC/dt = D·A·(Cs − C)/(V·h) → ① 추진력 (Cs − C) ✓ · ② ✓ · ⑤ D 포함 ✓

🔍 함정 체크 ③ "세제곱근" = **Hixson-Crowell**(힉슨-크로웰) 식 ✕

🔍 함정 체크 ④ 속도가 (Cs − C)에 비례 → **1차** ✕

✅ 결론 ③, ④

🧠 한 줄 **Noyes-Whitney = 1차, 세제곱근 = Hixson-Crowell**

문제 72 7주차 예제 · Quiz 1 **Higuchi 모델 — Q와 dQ/dt**

제제가 Higuchi 모델을 따를 때 옳은 것은?

① Q는 t에 비례한다
② Q는 √t에 반비례한다
③ dQ/dt는 t에 비례한다
④ dQ/dt는 √t에 비례한다
⑤ dQ/dt는 √t에 반비례한다

✏️ 내 풀이

정답 ⑤

🧭 **사고의 흐름**

🧮 계산 Q = √(2ADCs) × √t → Q ∝ √t (①② ✕)

🧮 계산 미분: √t → 1/(2√t) → dQ/dt ∝ 1/√t

✅ 결론 ⑤

🧠 한 줄 **누적 = √t, 속도 = 1/√t**

문제 73 7주차 Quiz 4 **균일한 매트릭스의 Higuchi 방출**

균일한 고분자 매트릭스 약물이 Higuchi 확산식에 따라 방출될 때 옳은 것은?

① 0차반응으로 방출된다
② 1차반응으로 방출된다
③ 확산거리는 감소한다
④ 확산거리는 일정하다
⑤ 방출량은 시간의 제곱근에 비례한다

✏️ 내 풀이

정답 ⑤

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 Q = √(D(2A − Cs)Cs t) → ∝ √t

🔍 함정 체크 고갈 영역 h ∝ √t로 **증가** → ③④ ✕ · 0차(∝ t)도 1차**반응**(지수)도 아님

✅ 결론 ⑤

🧠 한 줄 **Higuchi ≠ 1차"반응"**

문제 74 소그룹 31번 **Higuchi 식의 가정 — 옳지 않은 것**

Higuchi 식의 기본 가정으로 **옳지 않은 것**은?

① 약물 초기 농도 A는 Cs보다 충분히 크다
② 싱크 상태를 가정한다
③ 방출 면은 평평하다고 가정한다
④ 시간에 따라 고분자 제제의 모양이 크게 변한다
⑤ 매트릭스 내 확산에 기초한다

✏️ 내 풀이

정답 ④

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 가정 4개 = A ≫ Cs · 싱크 · 평평한 면 · **모양 불변(균질 Matrix)**

🔍 함정 체크 ④ 모양이 변하면 → K-P(팽윤) 또는 Higuchi 2(다공성) 같은 수정 모델 필요

✅ 결론 ④

🧠 한 줄 **Higuchi = 모양 불변 균질 매트릭스**

문제 75 7주차 Quiz 5 **매트릭스 방출의 이론적 모델**

매트릭스에서 약물이 방출되는 현상의 이론적 모델이 되는 식은?

① Stokes 식 ② Higuchi 식
③ Langmuir 식 ④ Scatchard 식
⑤ Freundlich 식

✏️ 내 풀이

정답 ② Higuchi

🧭 사고의 흐름

👀 단서 "매트릭스 + 방출" = 고갈 영역 모델

🔍 함정 체크 Stokes = 침강 · Langmuir·Freundlich = 흡착 · Scatchard = 단백 결합(3주차)

✅ 결론 ②

🧠 한 줄 매트릭스 = 스펀지 = Higuchi

문제 76 2024 중간 11번 · 정답률 55%

Higuchi 식과 1차 방출 동력학 빈칸

A ( ) Cs를 가정하면 Q = √(㉠), dQ/dt = √(㉡ / 2t). 누적 약물량은 (√t / 1/√t)에 비례 → 누적량이 점차 (증가/감소). 순간 방출량은 (√t / 1/√t)에 비례 → 속도가 (증가/감소) → (0차/1차) 방출.

✏️ 내 풀이

정답 » · 2ADCst · ADCs · √t · 증가 · 1/√t · 감소 · 1차

🧭 사고의 흐름

🧮 계산 A » Cs → 2A − Cs ≈ 2A → Q = √(2ADCs t)

🧮 계산 미분 → √(ADCs/2t)

🔍 함정 체크 "누적량이 점차 감소" ✕ — 누적은 항상 **증가**, 줄어드는 건 속도

✅ 결론 **√t·증가 / 1/√t·감소 / 1차**

🧠 한 줄 누적은 증가, 속도는 감소

문제 77 7주차 올해 기출 12번 **과립상 매트릭스의 방출을 감소시키는 것**

과립상 매트릭스에 균일하게 분산된 약물의 방출을 감소시키는 것은? (Higuchi 모델)

① 곡로율 증가 ② 공극률 증가
③ 방출시간 증가 ④ 확산계수 증가
⑤ 매트릭스에 대한 용해도 증가

✏️ 내 풀이

정답 ① 곡로율 증가

🧭 사고의 흐름

👀 단서 과립상 = 다공성 → Higuchi **2**.

💡 연결 Q = √((Dε/τ)(2A − εCs)Cs t) → 분모는 **τ**뿐

🔍 함정 체크 ③ 시간 ↑ → 누적량 ↑ (속도만 ↓)

✅ 결론 ①

🧠 한 줄 방출 ↓ = 미로(τ) ↑

문제 78 7주차 Summary 4 · 5 **Bottari · Korsmeyer-Peppas 빈칸**

Bottari: (팽창하는 고분자 / 연고나 정제)에서 적용, ($Q^2 \gg 2DRA^*Q$ / $Q^2 \ll 2DRA^*Q$)면 Higuchi와 동일, 방출량 $\propto (\sqrt{t} / t)$ → (0차/1차). K-P: (팽창하는 고분자 / 연고나 정제), Fick = (n = 0.45 / n > 0.45), 팽윤·침식 = (n = 0.45 / n > 0.45).

✏️ 내 풀이

정답 연고나 정제 · $Q^2 \gg 2DRA^*Q \cdot \sqrt{t}$ · 1차 / 팽창하는 고분자 · n = 0.45 · n > 0.45

🧭 사고의 흐름

💡 연결 Bottari = 균질 고체·반고체 기제 = 연고·정제

🧮 계산 R 항이 작다 = $Q^2 \gg 2DRA^*Q$ → $Q = \sqrt{(2DA^*Cs\ t)} \propto \sqrt{t}$ → 1차

✅ 결론 **K-P = 팽창 고분자, 0.45 = Fick, 그 이상 = 팽윤·침식**

🧠 한 줄 **보타리 = 연고·정제, 페파스 = 부푸는 고분자**

문제 79 7주차 예제 · Quiz 3 **BCS Class II 속도결정단계**

용해도가 낮고 막투과도가 높은 약물을 함유한 정제의 경구 투여 시 흡수 과정의 속도결정단계는?

① 분배 ② 분해
③ 삼투 ④ 용출
⑤ 응결

✏️ 내 풀이

정답 ④ 용출

🧭 사고의 흐름

💡 연결 용해도 ↓ + 투과도 ↑ = Class II

🤔 질문 붕해 → 분산 → 용출 → 막 투과 중 가장 느린 것은?

✅ 결론 **막은 빠른데 녹는 게 느림 → 용출**

🧠 한 줄 **Class II = 녹는 게 문제**

문제 80 소그룹 29번 **BCS 분류 · 방출 설계 — 가장 옳은 것**

BCS와 제제의 방출 설계에 대한 설명 중 가장 옳은 것은?

① Class I은 용해도는 낮지만 투과도가 매우 높아 90% 이상 흡수된다
② Class II는 투과도는 높고 용해도가 낮아 용출 속도가 전체 흡수 속도를 제어한다
③ Class III는 용해도·투과도 모두 낮아 상용화가 어렵다
④ 친수성이 커질수록 용해도는 감소하고 투과도는 증가한다
⑤ 장용성 제제는 방출 기간을 연장하는 서방출 제형의 대표 예다

✏️ 내 풀이

정답 ②

🧭 사고의 흐름

🔍 함정 체크 ① Class I = 둘 다 높음 ✕ · ③ 그건 Class IV ✕ (III = 투과도만 ↓)

🔍 함정 체크 ④ 친수성 ↑ → 용해도 **↑**, 투과도 **↓** (반대) ✕ · ⑤ 장용제 = **지연** 방출 ✕

💡 연결 ② Class II 정의 그대로 ✓

✅ 결론 ②

🧠 한 줄 **친수성의 딜레마 · 장용제 = 지연**

문제 81 소그룹 30번 **BCS Class II 흡수 개선**

BCS Class II 약물의 경구 흡수를 개선하기 위한 가장 적절한 전략은?

① 입자 크기를 증가시킨다
② 약물의 용출속도를 증가시킨다
③ 장 상피세포의 투과도를 감소시킨다
④ 위장관 내 분해를 촉진한다
⑤ 수용성을 감소시킨다

✏️ 내 풀이

정답 ②

🧭 **사고의 흐름**

🤔 질문 Class II의 병목은? → **용출**(녹는 속도).

💡 연결 Noyes-Whitney를 키우기: 입자 ↓(S ↑), 고체분산체·가용화(Cs ↑)

🔍 함정 체크 ① 입자 ↑ → S ↓ → 용출 ↓ · ③④⑤ 모두 흡수에 불리

✅ 결론 ②

🧠 한 줄 **병목(용출)을 넓혀라**

문제 82 7주차 연습 (가정 수치) **캡슐 — 막 제어 판별과 방출 속도**

실리콘 캡슐: hm = 0.01 cm, Dm = 2×10^{-7} cm²/s, ha = 0.01 cm, Da = 1×10^{-5} cm²/s, Kr = 0.5, Cp = 2 mg/cm³. (1) 막 제어 vs 정적층 제어? (2) 단위 면적당 방출 속도는?

✏️ 내 풀이

정답 (1) 막 제어 (2) 4×10^{-5} mg/(cm²·s)

🧭 **사고의 흐름**

🧮 계산 Rm = hm/Dm = 0.01 ÷ 2×10^{-7} = 5×10^{4} s/cm

🧮 계산 Ra = ha/(Da·Kr) = 0.01 ÷ 5×10^{-6} = 2×10^{3} s/cm

💡 연결 Rm이 25배 → **막 제어**

🧮 계산 dQ/dt = (Dm/hm)·Cp = 2×10^{-5} × 2 = **4×10^{-5}**

🔍 함정 체크 검산: 1/(Rm + Ra) × Cp = 3.85×10^{-5} (4% 차이)

🧠 한 줄 **저항을 각각 계산 → 큰 쪽 식만**

문제 83 7주차 연습 (가정 수치) **Korsmeyer-Peppas n값 계산**

팽윤성 고분자 정제에서 1시간에 20%, 9시간에 60%가 방출되었다. $f = kt^n$을 따를 때 n과 기전은?

✏️ 내 풀이

정답 n = 0.5 → Fick 확산에 가까움

🧭 **사고의 흐름**

🧮 계산 두 시점 나누기: 0.6/0.2 = $(9/1)^n$ → $3 = 9^n$ (k가 사라짐)

🧮 계산 $9 = 3^2$ → $3^{2n} = 3^1$ → n = 0.5

✅ 결론 **0.45에 가까움 → 주로 Fick 확산**

🧠 한 줄 **두 점을 나누면 n만 남는다**

문제 84 2024 중간 22번 리뷰 재구성 · 정답률 39%

Higuchi 두번째 식의 의미

Higuchi 두번째 식 $Q = \sqrt{((D\varepsilon/\tau)(2A - \varepsilon Cs)Cs\ t)}$에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 공극률 ε가 커질수록 방출량은 감소한다
② 곡로율 τ가 커질수록 방출량은 증가한다
③ 첫번째 식보다 적용 범위가 좁은 특수한 식이다
④ ε = 1, τ = 1이면 첫번째 Higuchi 식과 같아지므로, 두번째 식이 더 일반적인 식이다
⑤ 방출량은 시간에 정비례한다

✏️ 내 풀이

정답 ④

🧭 사고의 흐름

🧮 **계산** ε = 1, τ = 1 대입: $D\varepsilon/\tau = D$, $2A - \varepsilon Cs = 2A - Cs$ → 첫번째 식 $\sqrt{(D(2A - Cs)Cs\ t)}$

💡 **연결** 첫번째 식은 "구멍·미로 없는" 특수한 경우 → 두번째 식이 **일반적** (리뷰 슬라이드의 "일반적 = 일부에 한정되지 않고 전체에 걸치는")

🔍 **함정 체크** ① ε ↑ → ↑ ✕ · ② τ ↑ → ↓ ✕ · ⑤ √t ✕

✅ **결론** ④

🔧 **바로잡기** 2024 22번은 원문이 공개되지 않아, 리뷰 슬라이드(Higuchi 두번째 식 + "일반적" 사전 뜻)를 근거로 재구성한 문제예요.

🧠 **한 줄** 특수(첫번째) ⊂ 일반(두번째)

문제 85 2024 중간 18·19·23번 리뷰 재구성 **반응 차수의 정의 — 1차 반응**

반응 A → B의 속도에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 0차 반응의 속도는 반응물 농도에 비례한다
② 1차 반응의 속도는 반응물 농도의 1제곱에 비례한다
③ 2차 반응의 속도는 반응물 농도와 무관하다
④ 1차 반응의 속도는 시간이 지나도 일정하다
⑤ 반응 차수는 화학 반응식의 계수로 항상 결정된다

✏️ 내 풀이

정답 ②

🧭 사고의 흐름

🤔 질문 차수 = 속도식 $-d[A]/dt = k[A]^n$에서 **n**.

💡 연결 n = 0 → 속도 = k (농도 무관, 일정) · n = 1 → k[A] · n = 2 → $k[A]^2$

🔍 함정 체크 ① 0차는 농도 무관 ✕ · ③ 2차는 $[A]^2$에 비례 ✕ · ④ 1차는 [A]가 줄며 속도도 줄어듦 ✕ · ⑤ 차수는 실험으로 결정 (계수 ≠ 차수) ✕

✅ 결론 ②

🧠 한 줄 **차수 = 농도의 몇 제곱에 비례하나**

문제 86 2024 중간 18·19·23번 리뷰 재구성

적분식과 직선 그래프 — 차수 판별

어떤 약물의 분해를 측정하여 ln[A]를 시간 t에 대해 그렸더니 기울기가 음수인 직선이 얻어졌다. 이 반응에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 0차 반응이며 기울기는 −k이다
② 1차 반응이며 기울기는 −k이다
③ 2차 반응이며 기울기는 +k이다
④ 1차 반응이며 기울기는 −k/2.303이다
⑤ 0차 반응이며 반감기는 초기 농도에 비례한다

✏️ 내 풀이

정답 ②

🧭 사고의 흐름

👀 단서 세로축 **ln[A]**, 직선.

💡 연결 1차 적분식 $\ln[A]_t = -kt + \ln[A]_0$ → y = ln[A], 기울기 = **−k**, 절편 = $\ln[A]_0$

🔍 함정 체크 0차: [A] vs t 직선(기울기 −k) · 2차: 1/[A] vs t 직선(기울기 **+k**) · ④ −k/2.303은 **log**[A]로 그렸을 때

✅ 결론 ②

🧠 한 줄 **[A] 직선 = 0차 · ln[A] 직선 = 1차 · 1/[A] 직선 = 2차**

문제 87 2024 중간 18·19·23번 리뷰 재구성 **1차 반응의 반감기 계산**

1차 반응으로 분해되는 약물의 속도상수가 0.0693 h^{-1}이다. 이 약물의 반감기(h)는? (ln 2 = 0.693)

① 0.1
② 1
③ 6.93
④ 10
⑤ 69.3

✏️ 내 풀이

정답 ④ 10 h

🧭 **사고의 흐름**

👀 **단서** 단위가 h^{-1} → 1차 반응 (k 단위로도 확인).

💡 **연결** 1차 반감기 $t_{1/2} = 0.693 / k$ (농도와 무관)

🧮 **계산** $t_{1/2} = 0.693 \div 0.0693 =$ **10 h**

🔍 **함정 체크** ② 1 = k로 나누기만 한 것 · ⑤ 69.3 = 곱한 것

✅ **결론** ④

🧠 **한 줄** $t_{1/2} = 0.693/k$

문제 88 2024 중간 18·19·23번 리뷰 재구성

초기 농도를 2배로 하면 반감기는?

초기 농도 $[A]_0$를 2배로 높였을 때 반감기의 변화가 옳게 짝지어진 것은? (0차 / 1차 / 2차 순서)

① 2배 / 변화 없음 / 1/2배
② 1/2배 / 변화 없음 / 2배
③ 변화 없음 / 2배 / 1/2배
④ 2배 / 2배 / 2배
⑤ 변화 없음 / 변화 없음 / 변화 없음

✏️ 내 풀이

정답 ①

🧭 **사고의 흐름**

💡 **연결** 반감기 식: 0차 $t_{1/2} = [A]_0/2k$ · 1차 $t_{1/2} = 0.693/k$ · 2차 $t_{1/2} = 1/(k[A]_0)$

🧮 **계산** $[A]_0 \times 2$ → 0차: 분자에 있으니 **2배** · 1차: $[A]_0$ 없음 → **변화 없음** · 2차: 분모 → **1/2배**

✅ **결론** ①

🧠 **한 줄** 0차 ∝ $[A]_0$ · 1차 무관 · 2차 ∝ $1/[A]_0$

문제 89 2024 중간 18·19·23번 리뷰 재구성 **속도상수 k의 단위로 차수 판별**

속도상수의 단위가 L/(mol·sec)인 반응의 차수는?

① 0차 ② 1차
③ 2차 ④ 3차
⑤ 판별할 수 없다

✏️ 내 풀이

정답 ③ 2차

🧭 **사고의 흐름**

💡 연결 0차 k: mol/(L·sec) · 1차 k: sec^{-1} · 2차 k: L/(mol·sec)

🤔 질문 왜? 속도(mol/L·s) = k × $[A]^n$ → k 단위 = $(mol/L)^{1-n}·s^{-1}$

🧮 계산 n = 2 → $(mol/L)^{-1}·s^{-1}$ = L/(mol·s)

✅ 결론 ③

🧠 한 줄 **k 단위: 0차 mol/L·s · 1차 s^{-1} · 2차 L/mol·s**

문제 90 2024 중간 18·19·23번 리뷰 재구성 **1차 반응 — 남은 양 계산**

1차 반응으로 분해되는 약물(반감기 4시간) 100 mg이 25 mg으로 줄어드는 데 걸리는 시간(h)은?

① 2 ② 4
③ 6 ④ 8
⑤ 16

✏️ 내 풀이

정답 ④ 8 h

🧭 **사고의 흐름**

👀 단서 100 → 25 = **1/4** 남음.

💡 연결 1차는 반감기가 일정 → 반감기 n번이면 $(1/2)^n$

🧮 계산 $1/4 = (1/2)^2$ → 반감기 2번 = 2 × 4 = **8 h**

🔍 함정 체크 ⑤ 16 = 4 × 4 (4분의 1이라 4배 함정)

✅ 결론 ④

🧠 한 줄 **1/2 → 1/4 → 1/8: 반감기를 세라**

문제 91 2024 중간 18·19·23번 리뷰 재구성

백금 표면의 N_2O 분해 — 0차 반응

백금(Pt) 표면에서 $2N_2O(g) \rightarrow 2N_2(g) + O_2(g)$ 반응은 N_2O 농도와 관계없이 일정한 속도로 진행된다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 1차 반응이다
② 반응 속도는 N_2O 농도에 비례한다
③ 표면이 포화되어 있어 속도가 농도와 무관한 0차 반응이다
④ 반감기는 초기 농도와 무관하다
⑤ $[N_2O]$의 자연로그를 시간에 대해 그리면 직선이다

✏️ 내 풀이

정답 ③

🧭 사고의 흐름

👀 **단서** "농도와 관계없이 일정한 속도" = 0차의 정의.

💡 **연결** Pt 표면 자리가 꽉 차 있으면(포화) 기체를 더 넣어도 반응하는 자리 수가 그대로 → 속도 일정

🔍 **함정 체크** ④ 0차 반감기 = $[A]_0/2k$ → 초기 농도에 **비례** ✕ · ⑤ 0차는 [A] vs t가 직선 ✕

✅ **결론** ③

🧠 **한 줄** **0차 = 자리가 꽉 찬 계산대 — 줄이 길어도 처리 속도 일정**

문제 92 2024 중간 18·19·23번 리뷰 재구성

1차 반응 그래프와 식 — 옳은 것

1차 반응(A → B)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① $[A]_t = [A]_0 - kt$ 이다
② [A]를 시간에 대해 그리면 직선이다
③ $[A]_t = [A]_0e^{(-kt)}$ 이며, [A] vs t는 지수적으로 감소하는 곡선이다
④ 반감기는 $[A]_0/2k$ 이다
⑤ 속도상수의 단위는 mol/(L·sec)이다

✏️ 내 풀이

정답 ③

🧭 사고의 흐름

💡 **연결** 1차 적분식: $\ln[A]_t = -kt + \ln[A]_0 \Leftrightarrow [A]_t = [A]_0e^{(-kt)}$

🔍 **함정 체크** ①② 0차의 식·그래프 · ④ 0차 반감기 · ⑤ 0차 k 단위

✅ **결론** ③

🧠 **한 줄** **1차 = 지수 감소 곡선, ln을 씌우면 직선**